

Newton era mucho más modesto respecto a sus logros. Dijo: "Creo que fui un niño jugando a la orilla del mar... mientras todo un océano de verdades se extendía sin descubrir ante mí." Newton fue hecho caballero por la Reina Ana en 1705 y enterrado con grandes honores en la Abadía de Westminster.

EJEMPLO 5 ■ Comportamiento final de un polinomio de quinto grado

Grafique los polinomios

$$P(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2x \quad \text{y} \quad Q(x) = 3x^5$$

en la misma pantalla, primero usando el rectángulo de visualización $[-2, 2]$ por $[-2, 2]$ y después el de $[-10, 10]$ por $[-10, 000, 10, 000]$. Describa y compare el comportamiento final de ambas funciones.

SOLUCIÓN La figura 7(a) muestra que las dos funciones tienen una apariencia muy distinta en el rectángulo de visualización más pequeño: el polinomio P tiene cuatro máximos locales, pero Q no tiene ninguno. Sin embargo en el rectángulo grande que se muestra en la figura 7(b) ambas funciones se ven prácticamente igual. Esto significa que P y Q tienen el mismo comportamiento final:

$$y \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow \infty \quad \text{y} \quad y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow -\infty$$

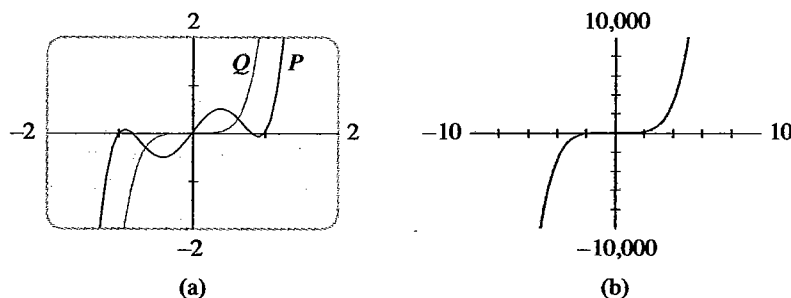


FIGURA 7 $P(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2x$
 $Q(x) = 3x^5$

La nota al margen anterior explica por qué P y Q tienen el mismo comportamiento final.

Recuerde que si dentro de cierto rectángulo el punto $(a, f(a))$ es el punto más alto de la gráfica de f entonces $f(a)$ es un máximo local de f , y si $(b, f(b))$ es el punto más bajo en la gráfica de f entonces $f(b)$ es un mínimo local (véase la figura 8). Decimos que $(a, f(a))$ es un **punto máximo local** y que $(b, f(b))$ es un **punto mínimo local**. El conjunto

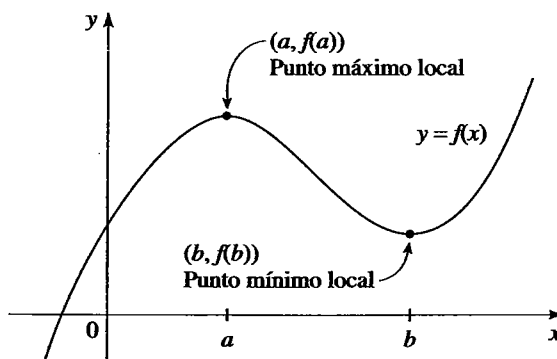


FIGURA 8

de todos los puntos máximos y mínimos locales de la gráfica de una función se conoce como **extremos locales**.

EJEMPLO 6 ■ Gráfica de un polinomio de tercer grado

Grafique la función polinomial

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 15$$

Determine las intersecciones en x y en y , y las coordenadas de los extremos locales de esta gráfica.

SOLUCIÓN Haciendo $x = 0$ vemos que la intersección en y de la gráfica es 15, por lo que debemos escoger un rectángulo de visualización que verticalmente sea mayor que este valor.

En la figura 9 se muestra la gráfica de P en el rectángulo de $[-5, 5]$ por $[-10, 20]$; ésta tiene una intersección en x , $x \approx -1.86$, y dos extremos, un máximo y un mínimo locales. Acercándonos a cada uno de ellos y recorriendo la gráfica con el cursor (como se explicó en la sección 2.5), encontramos que el punto máximo local es $(-0.16, 15.08)$ y que el punto mínimo local es $(2.15, 8.92)$, redondeados a dos decimales.

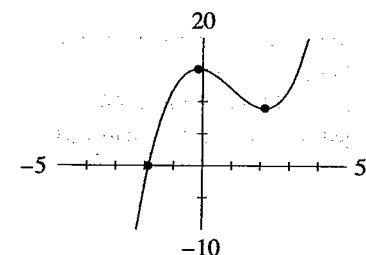


FIGURA 9
 $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 15$

EJEMPLO 7 ■ Polinomios de cuarto y quinto grado

En el rectángulo de visualización $[-5, 5]$ por $[-100, 100]$, grafique cada uno de los siguientes polinomios y determine cuántos extremos locales tiene cada función.

(a) $P_1(x) = x^4 + x^3 - 16x^2 - 4x + 48$

(b) $P_2(x) = x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x - 15$

SOLUCIÓN Las gráficas se muestran en la figura 10. Vemos que P_1 tiene dos mínimos locales y un máximo local, es decir, tres extremos locales. El polinomio P_2 tiene dos mínimos locales y dos máximos locales —un total de cuatro extremos locales.

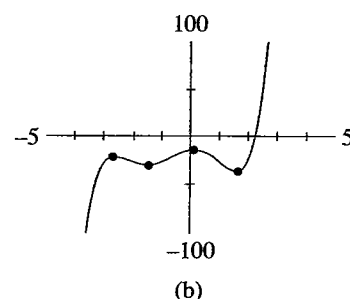
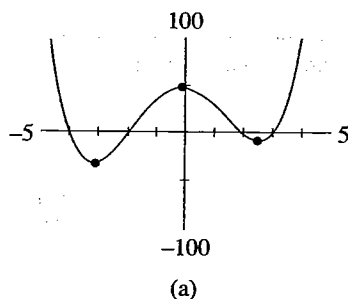


FIGURA 10 $P_1(x) = x^4 + x^3 - 16x^2 - 4x + 48$

$P_2(x) = x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x - 15$

El polinomio P del ejemplo 6 es de grado 3 y su gráfica tiene dos extremos locales y el del ejemplo 7, P_1 , es de cuarto grado y tiene tres extremos locales, en tanto que P_2 es de grado 5 y tiene cuatro. El número de extremos en cada caso es uno menos

que el grado, lo cual no es una coincidencia como lo muestra el principio enunciado en el recuadro siguiente. (Una demostración de este principio requiere de métodos de cálculo.)

EXTREMOS LOCALES DE POLINOMIOS

Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es un polinomio de grado n , entonces la gráfica de P tiene como máximo $n-1$ extremos locales.



De hecho un polinomio de grado n puede tener menos de $n-1$ extremos locales, como veremos en el ejemplo 8. El principio anterior sólo nos dice que un polinomio de grado n no puede tener más de $n-1$ extremos locales.

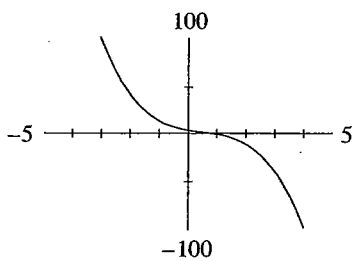
EJEMPLO 8 ■ Extremos locales de polinomios

Grafique cada uno de los siguientes polinomios utilizando un dispositivo de graficación, y determine las coordenadas aproximadas de los extremos locales.

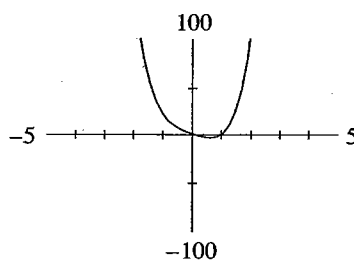
- (a) $F(x) = -2x^3 + 3x^2 - 5x + 2$
 (b) $G(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$

SOLUCIÓN

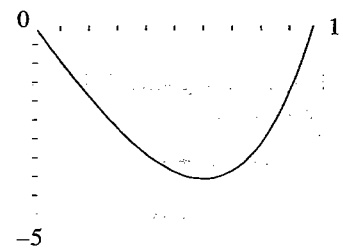
- (a) En el rectángulo de visualización $[-5, 5]$ por $[-100, 100]$ obtenemos la gráfica de F que se muestra en la figura 11(a). En ésta vemos que los valores de $F(x)$ parecen disminuir de manera continua, por lo que la función no tiene ningún máximo o mínimo local. Si seleccionamos otros rectángulos de visualización, observamos el mismo comportamiento, por lo que la función no tiene extremos locales.
- (b) En el rectángulo de $[-5, 5]$ por $[-100, 100]$, la gráfica de G tienen la forma que se muestra en la figura 11(b); parece tener simplemente un mínimo local en el cuadrante IV. Para confirmar lo anterior, agrandamos la parte de la gráfica cercana a este punto mínimo. El rectángulo de $[0, 1]$ por $[-5, 0]$ proporciona la gráfica de la figura 11(c). Con el cursor, localizamos el punto mínimo local en $(0.61, -4.01)$, correcto a dos decimales.



(a) $F(x) = -2x^3 + 3x^2 - 5x + 2$



(b) $G(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$



(c) $G(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$

FIGURA 11



FAMILIAS DE POLINOMIOS

Una calculadora gráfica nos permite obtener fácilmente la gráfica de varias funciones en la misma pantalla de visualización. Con ello podemos ver cómo afecta a la forma de la gráfica cambiar un valor en la definición de la función. En el siguiente ejemplo aplicaremos este principio a una familia de polinomios de tercer grado.

EJEMPLO 9 ■ Familia de polinomios

Trace la familia de polinomios $P(x) = x^3 - cx^2$ para $c = 0, 1, 2$ y 3 . ¿De qué manera afecta a la gráfica el cambio en el valor de c ?

SOLUCIÓN Los polinomios

$$P_0(x) = x^3$$

$$P_1(x) = x^3 - x^2$$

$$P_2(x) = x^3 - 2x^2$$

$$P_3(x) = x^3 - 3x^2$$

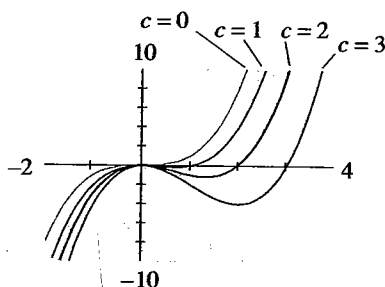


FIGURA 12
Familia de polinomios
 $P(x) = x^3 - cx^2$

se muestran graficados en la figura 12. Vemos que incrementar el valor de c hace que la gráfica muestre un “valle” cada vez más profundo a la derecha del eje y , creando un máximo local en el origen y un mínimo local en un punto en el cuadrante IV. Este mínimo local se mueve más hacia abajo y más lejos a la derecha conforme crece c . Para ver por qué ocurre lo anterior, factorice $P(x) = x^2(x - c)$. El polinomio P tiene ceros en 0 y en c , y mientras más grande se haga c , más alejado hacia la derecha estará el mínimo entre 0 y c .

6.1

EJERCICIOS

1-8 ■ Obtenga la gráfica de la función transformando la de una función apropiada de la forma $y = x^n$. Muestre todas las intersecciones x y y de cada gráfica.

1. $y = x^3 - 8$

2. $y = (x - 2)^3$

3. $y = -x^4 + 16$

4. $y = -2(x - 1)^3$

5. $y = -(x - 1)^4 + 1$

6. $y = 3x^5 - 9$

7. $y = 4(x - 2)^5 - 4$

8. $y = 3x^4 - 27$

15. $y = \frac{1}{12}(x + 2)^2(x - 3)^2$

16. $y = x^3 + x^2 - x - 1$

17. $y = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

18. $y = 2x^3 - x^2 - 18x + 9$

19. $y = x^3 - x^2 - 6x$

20. $y = (x^2 - 2x - 3)^2$

21. $y = \frac{1}{8}(2x^4 + 3x^3 - 16x - 24)$

22. $y = x^4 - 3x^2 - 4$

23. $y = x^4 - 2x^3 - 8x + 16$

24. $y = x^4 - 2x^3 + 8x - 16$

25. $y = x^5 - 9x^3$

26. $y = x^6 - 2x^3 + 1$

9-26 ■ Trace la gráfica de la función, y describa su comportamiento final.

9. $y = (x - 3)(x + 1)$

10. $y = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$

11. $y = x(x - 2)(x + 1)$

12. $y = \frac{1}{5}x(x - 5)^2$

13. $y = (x - 1)^2(x - 3)$

14. $y = \frac{1}{4}(x + 1)^3(x - 3)$

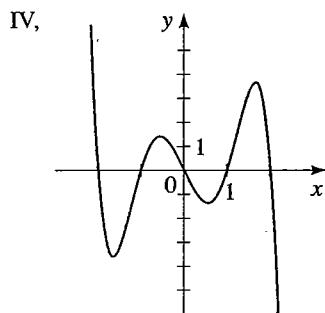
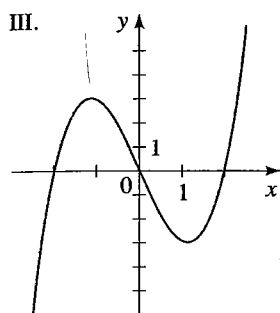
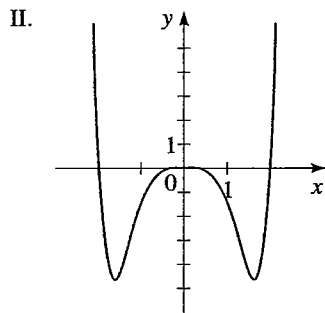
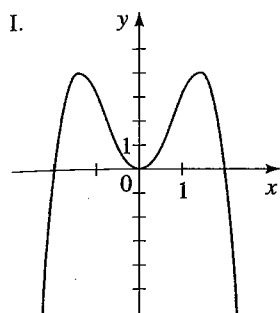
27-30 ■ Diga a cuál de las gráficas I a IV corresponde cada una de las funciones polinomiales. Explique su elección.

27. $P(x) = x(x^2 - 4)$

28. $Q(x) = -x^2(x^2 - 4)$

29. $R(x) = -x^5 + 5x^3 - 4x$

30. $S(x) = \frac{1}{2}x^6 - 2x^4$



31-36 ■ Use un dispositivo de graficación para graficar el polinomio, y describa su comportamiento final.

31. $y = 3x^3 - x^2 + 5x + 1$

32. $y = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 12x$

33. $y = x^4 - 7x^2 + 5x + 5$

34. $y = (1 - x)^5$

35. $y = x^{11} - 9x^9$

36. $y = 2x^2 - x^{12}$

37-44 ■ Grafique el polinomio en el rectángulo de visualización dado. Determine las intersecciones x (si es que hay alguna) y en y , y las coordenadas de sus extremos locales. Exprese cada respuesta correcta hasta dos decimales.

37. $y = -x^2 + 8x$, $[-4, 12]$ por $[-50, 30]$

38. $y = x^3 - 3x^2$, $[-2, 5]$ por $[-10, 10]$

39. $y = x^3 - 12x + 9$, $[-5, 5]$ por $[-30, 30]$

40. $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 32$, $[-5, 5]$ por $[-60, 30]$

41. $y = x^4 + 4x^3$, $[-5, 5]$ por $[-30, 30]$

42. $y = x^4 - 18x^2 + 32$, $[-5, 5]$ por $[-100, 100]$

43. $y = 3x^5 - 5x^3 + 3$, $[-3, 3]$ por $[-5, 10]$

44. $y = x^5 - 5x^2 + 6$, $[-3, 3]$ por $[-5, 10]$

45-54 ■ Determine los extremos locales del polinomio, correctos a dos decimales.

45. $y = -2x^2 + 3x + 5$

46. $y = x^3 + 12x$

47. $y = x^3 - x^2 - x$

48. $y = 6x^3 + 3x + 1$

49. $y = x^4 - 5x^2 + 4$

50. $y = 1.2x^5 + 3.75x^4 - 7x^3 - 15x^2 + 18x$

51. $y = (x - 2)^5 + 32$

52. $y = (x^2 - 2)^3$

53. $y = x^8 - 3x^4 + x$

54. $y = \frac{1}{3}x^7 - 17x^2 + 7$

55-60 ■ Grafique la familia de polinomios en un mismo rectángulo de visualización utilizando los valores dados para c . Explique la forma en que cambia la gráfica al modificar c .

55. $P(x) = cx^3$; $c = 1, 2, 5, \frac{1}{2}$

56. $P(x) = (x - c)^3$; $c = -1, 0, 1, 2$

57. $P(x) = x^4 + c$; $c = -1, 0, 1, 2$

58. $P(x) = x^3 + cx$; $c = 2, 0, -2, -4$

59. $P(x) = x^4 - cx$; $c = 0, 1, 8, 27$

60. $P(x) = x^c$; $c = 1, 3, 5, 7$

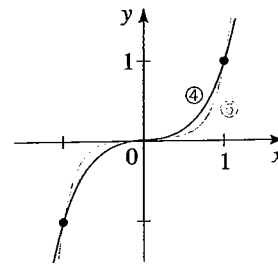
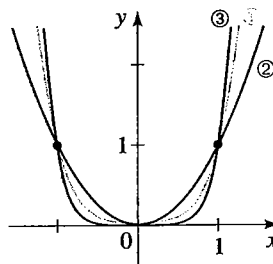
61. (a) Sobre los mismos ejes coordenados trace las gráficas (tan exacto como sea posible) de las funciones

$$y = x^3 - 2x^2 - x + 2 \quad \text{y} \quad y = -x^2 + 5x + 2$$

(b) Basándose en el inciso (a), ¿en cuántos puntos parecen intersectarse las dos gráficas?

(c) Determine las coordenadas de los puntos de intersección.

62. En las figuras se muestran trazadas partes de las gráficas de $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^4$, $y = x^5$ y $y = x^6$. Determine qué función corresponde a cada gráfica.

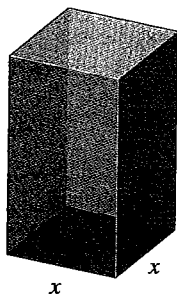


63. Recuerde que una función es *impar* si $f(-x) = -f(x)$ o *par* si $f(-x) = f(x)$ para todo x real.
- Demuestre que si f y g son impares, también lo es $f + g$.
 - Demuestre que si f y g son pares, entonces también lo es $f + g$.
 - Demuestre que si f es impar y g es par, y ninguna tiene el valor constante 0, entonces $f + g$ no es ni par ni impar.
 - Demuestre que un polinomio $P(x)$ que sólo contiene potencias impares de x es una función impar.
 - Demuestre que un polinomio $P(x)$ que sólo contiene potencias pares de x es una función par.
 - Demuestre que si un polinomio $P(x)$ contiene potencias pares e impares de x , entonces no es una función par ni impar.
 - Expresé la función

$$P(x) = x^5 + 6x^3 - x^2 - 2x + 5$$

como la suma de una función impar y una par.

64. Una caja de cartón tiene una base cuadrada y cada una de las cuatro aristas de la base tiene una longitud de x pulgadas, como se muestra en la figura. La longitud total de las 12 aristas de la caja es de 144 pulgadas.
- Expresé el volumen V de la caja como una función de x .
 - Trace la gráfica de la función V .
 - Dado que tanto x como V representan cantidades positivas (longitud y volumen, respectivamente), ¿cuál es el dominio de V ?



65. Un analista de mercados que trabaja para un pequeño fabricante de aparatos domésticos determina que si la empresa produce y vende x licuadoras anualmente, la utilidad total (en dólares) es

$$P(x) = 8x + 0.3x^2 - 0.0013x^3 - 372$$

Obtenga la gráfica de la función P en un rectángulo de vi-

sualización apropiado y use ésta para responder las preguntas siguientes.

- Cuando se fabrican sólo algunas licuadoras, la empresa pierde dinero (la utilidad es negativa). [Por ejemplo, $P(10) = -263.3$, por lo que la empresa pierde \$263.30 si produce y vende sólo 10 licuadoras.] ¿Cuántas licuadoras deberá producir para no tener pérdidas ni utilidades?
- ¿Aumenta la utilidad de manera indefinida conforme se producen y venden más licuadoras? De no ser así, ¿cuál es la utilidad más elevada posible que puede ganar la empresa?

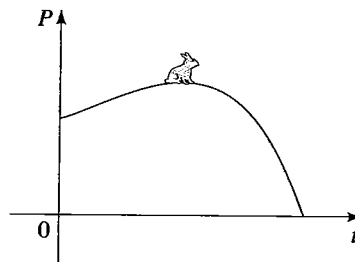


66. Se observa que la población de conejos en una pequeña isla está dada por la función

$$P(t) = 120t - 0.4t^4 + 1,000$$

donde t es el tiempo (en meses) desde que se iniciaron las observaciones.

- ¿Cuándo se alcanza la máxima población, y cuál es ésta?
- ¿Cuándo desaparece la población de conejos de la isla?



67. (a) Grafique la función $P(x) = (x-1)(x-3)(x-4)$ y determine los extremos locales, exactos al decimal más cercano.
- (b) Grafique la función

$$Q(x) = (x-1)(x-3)(x-4) + 5$$

y use sus respuestas del inciso (a) para determinar todos los extremos locales, exactos al decimal más próximo.

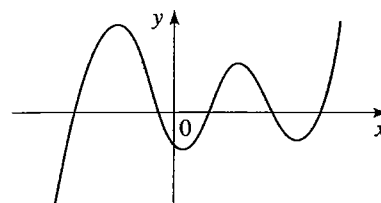
- (c) Si $a < b < c$, explique por qué la función

$$P(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$$

debe tener dos extremos locales.

- (d) Si $a < b < c$ y d es cualquier número real, explique por qué la función $Q(x) = (x-a)(x-b)(x-c) + d$ debe tener dos extremos locales.

68. (a) ¿Cuántas intersecciones en x y cuántos extremos locales tiene el polinomio $P(x) = x^3 - 4x$?
- (b) ¿Cuántas intersecciones en x y cuántos extremos locales tiene el polinomio $Q(x) = x^3 + 4x$?
- (c) Si $a > 0$, cuántas intersecciones en x y cuántos extremos locales tiene cada uno de los polinomios $P(x) = x^3 - ax$ y $Q(x) = x^3 + ax$? Explique su respuesta.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

69. **Gráfica de potencias altas** Grafique las funciones $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^4$ y $y = x^5$, para $-1 \leq x \leq 1$, en los mismos ejes coordenados. ¿Cuál piensa que sería la apariencia de la gráfica de $y = x^{100}$ en este mismo intervalo? ¿Y qué piensa respecto a $y = x^{101}$? Elabore una tabla de valores para confirmar sus respuestas.
70. **Número máximo de extremos locales** ¿Cuál es el grado más pequeño posible que puede tener el polinomio cuya gráfica se muestra? Explique su respuesta.

71. **Número posible de extremos locales** ¿Es posible que un polinomio de tercer grado tenga exactamente un extremo local? ¿Un polinomio de cuarto grado puede tener exactamente dos extremos locales? ¿Cuántos extremos locales pueden tener polinomios de tercer, cuarto, quinto y sexto grado? (Piense en el comportamiento final de éstos.) Plantee un ejemplo de un polinomio con seis extremos locales.
72. **¿Situación imposible?** ¿Es posible que un polinomio tenga dos máximos locales y ningún mínimo local? Explique su respuesta.

6.2 CEROS REALES DE LOS POLINOMIOS

Hasta aquí hemos estado estudiando *gráficamente* las funciones polinomiales; en esta sección las empezamos a estudiar *algebraicamente*. La mayor parte de nuestra tarea se centrará en determinar las soluciones de las ecuaciones polinomiales, pero primero veremos la división de polinomios.

DIVISIÓN DE POLINOMIOS

La división larga de polinomios es muy parecida al proceso de la división larga con números. Por ejemplo, para dividir $6x^2 - 26x + 12$ (el **dividendo**) entre $x - 4$ (el **divisor**), lo hacemos como sigue.

	cociente ↓	
	$6x - 2$	
divisor →	$x - 4 \overline{) 6x^2 - 26x + 12}$	← dividendo
	$\underline{6x^2 - 24x}$	
	$-2x + 12$	
	$\underline{-2x + 8}$	
	4	← residuo

Multiplique el divisor por $6x$

Reste y "baje" 12

Multiplique el divisor por -2

Reste



Evaristo Galois (1811–1832) es uno de los pocos matemáticos cuyo nombre, en su honor, se ha usado para referirse a una teoría entera. A pesar de que falleció antes de cumplir los 21 años, dejó totalmente resuelto el problema central de la teoría de ecuaciones al describir un criterio que revela que cualquier ecuación dada puede ser resuelta mediante operaciones algebraicas. Aunque Galois fue uno de los matemáticos más grandes de su tiempo nadie lo sabía, excepto él mismo. Repetidamente envió su trabajo a los eminentes matemáticos Cauchy y Poisson, quienes o bien perdieron sus cartas o no comprendieron sus ideas. Galois escribía con un estilo lacónico e incluía pocos detalles, lo que probablemente fue un factor en su fracaso al intentar pasar el examen de admisión en la Ecole Polytechnique de París. Por otro lado, era políticamente un radical y pasó varios meses en prisión debido a sus actividades revolucionarias. Su breve vida llegó a un trágico desenlace cuando fue muerto en un duelo ocasionado por una aventura amorosa. La noche previa al duelo, ante el temor de perder la vida, Galois escribió lo esencial de sus ideas y se las confió a su amigo Auguste Chevalier. Concluyó escribiendo "...habrá, espero, personas que encontrarán provechoso descifrar todo este enredo." Esto es exactamente lo que el matemático Camille Jordan hizo 14 años después.

El proceso termina cuando el último renglón es de menor grado que el divisor. Entonces el último renglón contiene el **residuo**, y el superior el **cociente**. El resultado de la división se puede interpretar de cualquiera de las siguientes dos formas.

$$\frac{6x^2 - 26x + 12}{x - 4} = 6x - 2 + \frac{4}{x - 4}$$

$$\text{o} \quad 6x^2 - 26x + 12 = (x - 4)(6x - 2) + 4$$

Resumimos lo que ocurre en este o en cualquier otro problema de división larga con el siguiente teorema.

Si $P(x)$ y $D(x)$ son polinomios, con $D(x) \neq 0$, entonces existen polinomios únicos $Q(x)$ y $R(x)$ tales que

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

donde $R(x)$ es 0 o de un grado inferior que el de $D(x)$. Los polinomios $P(x)$ y $D(x)$ se conocen como el **dividendo** y el **divisor**, respectivamente, $Q(x)$ es el **cociente** y $R(x)$ es el **residuo**.

EJEMPLO 1 ■ División larga de polinomios

Sean $P(x) = 8x^4 + 6x^2 - 3x + 1$ y $D(x) = 2x^2 - x + 2$. Determine polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ tales que $P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$.

SOLUCIÓN Utilizamos la división larga después de incluir primero el término $0x^3$ en el dividendo, para asegurarnos que las columnas se alinearán correctamente en el proceso.

$$\begin{array}{r} 4x^2 + 2x \\ 2x^2 - x + 2 \overline{) 8x^4 + 0x^3 + 6x^2 - 3x + 1} \\ \underline{8x^4 - 4x^3 + 8x^2} \\ 4x^3 - 2x^2 - 3x \\ \underline{4x^3 - 2x^2 + 4x} \\ -7x + 1 \end{array}$$

El proceso queda terminado en este punto porque $-7x + 1$ es un grado menor que el divisor $2x^2 - x + 2$. De la tabla de la división larga, vemos que $Q(x) = 4x^2 + 2x$ y $R(x) = -7x + 1$, por lo que

$$8x^4 + 6x^2 - 3x + 1 = (2x^2 - x + 2)(4x^2 + 2x) + (-7x + 1)$$

La **división sintética** es un método rápido de dividir polinomios, y puede utilizarse cuando el divisor es de la forma $x - c$. En esta forma de dividir sólo escribimos las partes esenciales de la tabla de la división larga. Compare éstas en el siguiente caso en que dividimos $2x^3 - 7x^2 + 5$ entre $x - 3$:

División larga:

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - x - 3 \\
 x \overline{) 2x^3 - 7x^2 + 0x + 5} \\
 \underline{2x^3 - 6x^2} \\
 -x^2 + 0x \\
 \underline{-x^2 + 3x} \\
 -3x + 5 \\
 \underline{-3x + 9} \\
 -4
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 2 & -7 & 0 & 5 \\
 \hline
 & 6 & -3 & -9 & \\
 \hline
 & 2 & -1 & -3 & -4
 \end{array}$$

En la división sintética sólo escribimos las partes esenciales de la tabla de la división larga. Abreviamos $2x^3 - 7x^2 + 5$ escribiendo únicamente los coeficientes 2 -7 0 5, y en lugar de $x - 3$ simplemente escribimos 3. (Escribir 3 y no -3 nos permite sumar en lugar de restar en el proceso de división, sin embargo esto cambia el signo de todos los números que se encuentran en los recuadros amarillos.)

A continuación se muestra la forma en que se obtiene en la práctica la tabla de la división larga. Empiece escribiendo el divisor y el dividendo:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 2 & -7 & 0 & 5
 \end{array}$$

Baje el 2, multiplique $3 \cdot 2 = 6$ y escriba el resultado en el renglón de en medio. A continuación sume:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 2 & -7 & 0 & 5 \\
 \hline
 & 6 & & & \\
 \hline
 & 2 & -1 & &
 \end{array}$$

Repita este proceso de multiplicar y después sumar hasta que la tabla este completa.

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 2 & -7 & 0 & 5 \\
 \hline
 & 6 & -3 & -9 & \\
 \hline
 & 2 & -1 & -3 & -4
 \end{array}$$

DIVISION SINTETICA

Para dividir $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ por $x - c$, procedemos como sigue:

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr}
 c & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 & a_0 \\
 & & cb_{n-1} & cb_{n-2} & cb_{n-3} & \cdots & cb_2 & cb_1 & cb_0 \\
 \hline
 & b_{n-1} & b_{n-2} & b_{n-3} & b_{n-4} & \cdots & b_1 & b_0 & r
 \end{array}$$

Aquí $b_{n-1} = a_n$ y cada número del renglón inferior se obtiene sumando los números que están por encima de él. El residuo es r y el cociente es

$$b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \cdots + b_1 x + b_0$$

TEOREMAS DEL RESIDUO Y DEL FACTOR

Si el divisor en el algoritmo de la división es de la forma $x - c$ para algún número real c , entonces el residuo debe ser una constante (puesto que el grado del residuo es inferior al del divisor). Si llamamos a esta constante r , entonces

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + r$$

Haciendo $x = c$ en esta ecuación, obtenemos $P(c) = (c - c) \cdot Q(x) + r = 0 + r = r$. Esto prueba el teorema siguiente.

TEOREMA DEL RESIDUO

Si el polinomio $P(x)$ se divide por $x - c$, entonces el residuo es $P(c)$.

EJEMPLO 2 ■ Uso del teorema del residuo para determinar el valor de un polinomio

Sea $P(x) = 3x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 7x + 3$.

- Determine el cociente y el residuo cuando $P(x)$ se divide entre $x + 2$.
- Utilice el teorema del residuo para determinar $P(-2)$.

SOLUCIÓN

- Puesto que $x + 2 = x - (-2)$, la tabla de la división sintética para este problema toma la forma siguiente.

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 -2 & 3 & 5 & -4 & 0 & 7 & 3 \\
 & & -6 & 2 & 4 & -8 & 2 \\
 \hline
 & 3 & -1 & -2 & 4 & -1 & 5
 \end{array}$$

El cociente es $3x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ y el residuo es 5. Por lo que

$$3x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 7x + 3 = (x + 2)(3x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 1) + 5$$

$$\text{o} \quad \frac{3x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 7x + 3}{x + 2} = 3x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 1 + \frac{5}{x + 2}$$

- (b) Según el teorema del residuo, $P(-2)$ es el residuo cuando $P(x)$ se divide entre $x - (-2) = x + 2$. Del inciso (a) el residuo es 5, por lo que $P(-2) = 5$. ■

Si el polinomio $P(x)$ se factoriza como $P(x) = (x - c) \cdot Q(x)$, entonces

$$P(c) = (c - c) \cdot Q(c) = 0 \cdot Q(c) = 0$$

A la inversa, si $P(c) = 0$ entonces por el teorema del residuo

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + 0 = (x - c) \cdot Q(x)$$

por lo que $x - c$ es un factor de $P(x)$. Por tanto, hemos probado el teorema siguiente.

TEOREMA DEL FACTOR

$P(c) = 0$ si y sólo si $x - c$ es un factor de $P(x)$.

EJEMPLO 3 ■ Factorización de un polinomio usando el teorema del factor

Sea que $P(x) = x^3 - 7x + 6$. Demuestre que $P(1) = 0$, y utilice este hecho para factorizar completamente $P(x)$.

SOLUCIÓN Sustituyendo, vemos que $P(1) = 1^3 - 7 \cdot 1 + 6 = 0$. Según el teorema de la factorización, esto significa que $x - 1$ es un factor de $P(x)$. Utilizando división sintética o la división larga (véase el margen), vemos que

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$$

$$= (x - 1)(x - 2)(x + 3) \quad \text{Factorice la cuadrática } x^2 + x - 6 \quad \blacksquare$$

Recuerde que si $P(c) = 0$, entonces el número c es un **cero** del polinomio P . También expresamos lo anterior diciendo que c es una **raíz** de la ecuación polinomial $P(x) = 0$. Así, los ceros del polinomio del ejemplo 3 son 1, 2 y -3. Con esta terminología el teorema del factor nos dice que $x - c$ es un factor de $P(x)$ si y sólo si c es un cero de $P(x)$.

EJEMPLO 4 ■ Determinación de un polinomio con ceros especificados

Obtenga un polinomio $F(x)$ de grado 4 que tenga como ceros -3, 0, 1 y 5.

SOLUCIÓN Según el teorema del factor, $x - (-3)$, $x - 0$, $x - 1$ y $x - 5$ deben ser factores del polinomio deseado, por lo que hacemos

$$F(x) = (x + 3)(x - 0)(x - 1)(x - 5) = x^4 - 3x^3 - 13x^2 + 15x$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -7 & 6 \\ & & 1 & 1 & -6 \\ \hline & 1 & 1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 + x - 6 \\ x - 1 \overline{) x^3 + 0x^2 - 7x + 6} \\ \underline{x^3 - x^2} \\ x^2 - 7x \\ \underline{x^2 - x} \\ -6x + 6 \\ \underline{-6x + 6} \\ 0 \end{array}$$

Puesto que $F(x)$ debe ser de grado 4, cualquier otra solución del problema debe ser un múltiplo constante del polinomio que hemos elegido, ya que la multiplicación por cualquier polinomio diferente a una constante incrementaría el grado. ■



CEROS RACIONALES DE LOS POLINOMIOS

El teorema del factor nos dice que la determinación de los ceros de un polinomio, es realmente lo mismo que factorizarlo en factores lineales. Estudiaremos ahora un método para determinar todos los ceros *racionales* de un polinomio.

Para comprender el siguiente teorema, consideremos el polinomio

$$P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 4) \quad \text{Forma factorizada}$$

$$= x^3 - x^2 - 14x + 24 \quad \text{Forma expandida}$$

A partir de la forma factorizada vemos que los ceros de P son 2, 3 y -4 . Al expandir el polinomio, se obtiene la constante 24 al multiplicar $(-2) \times (-3) \times 4$. Esto quiere decir que los ceros del polinomio son factores del término constante. El siguiente teorema generaliza esta observación.

TEOREMA DE LOS CEROS RACIONALES

Si el polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ tiene coeficientes enteros, entonces todo cero racional de P es de la forma

$$\frac{p}{q}$$

donde p es un factor del coeficiente constante a_0
y q es un factor del coeficiente principal a_n .

Demostración Si p/q es un cero racional simplificado completamente del polinomio P , entonces tenemos

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0$$

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0 \quad \text{Multiplique por } q^n$$

$$p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \cdots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n \quad \text{Reste } a_0 q^n \text{ y factorice el lado izquierdo}$$

Ahora p es un factor del lado izquierdo, de forma que también lo debe ser del lado derecho. Puesto que p/q está simplificado completamente, p y q no tienen ningún factor en común y p debe ser un factor de a_0 . Una demostración similar muestra que q es un factor de a_n .

Si $a_n = 1$ en el teorema de los ceros racionales entonces q debe ser 1 o -1 , por lo que en este caso cualquier cero racional p/q es de hecho un factor *entero* de a_0 . Así, si el término de potencia más alta en un polinomio es simplemente x^n , todos sus ceros racionales son enteros, no fracciones.

EJEMPLO 5 ■ Uso del teorema de los ceros racionales para factorizar un polinomio

Factorice el polinomio $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

SOLUCIÓN Según el teorema de los ceros racionales, si p/q es un cero de $P(x)$ entonces p divide a 6 y q divide a 2, por lo que p/q es de la forma

$$\frac{\text{factor de 6}}{\text{factor de 2}}$$

Los factores de 6 son $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$, y los de 2 son $\pm 1, \pm 2$. Entonces, los valores posibles de p/q son

$$\pm \frac{1}{1}, \pm \frac{2}{1}, \pm \frac{3}{1}, \pm \frac{6}{1}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{2}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{6}{2}$$

Simplificando las fracciones y eliminando duplicados, obtenemos la lista siguiente de valores posibles de p/q .

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

Ahora verificamos para ver cuáles de estos *posibles* ceros lo *son* realmente, sustituyendo uno por uno en el polinomio P hasta que determinemos uno que haga $P(x) = 0$. Tenemos

$$P(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 13(1) + 6 = -4 \quad 1 \text{ no es un cero de } P$$

$$P(2) = 2(2)^3 + (2)^2 - 13(2) + 6 = 0 \quad 2 \text{ es un cero de } P$$

Puesto que $x = 2$ es un cero de P , se concluye que $x - 2$ es un factor de $P(x)$. Utilizando la división sintética (como se muestra al margen), obtenemos la factorización siguiente:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x - 2)(2x^2 + 5x - 3) && \text{Véase el margen} \\ &= (x - 2)(2x - 1)(x + 3) && \text{Factorice } 2x^2 + 5x - 3 \end{aligned}$$

El recuadro siguiente explica cómo utilizar el teorema de los ceros racionales con la división sintética para factorizar un polinomio.

DETERMINACIÓN DE LOS CEROS RACIONALES DE UN POLINOMIO

- 1 Liste todos los ceros posibles utilizando el teorema de los ceros racionales.
- 2 Utilice la división sintética para evaluar el polinomio en cada uno de los candidatos a ceros racionales determinados en el paso 1. Cuando el residuo sea 0, anote el cociente obtenido.
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para el cociente. Deténgase cuando llegue a un cociente que sea cuadrático o que se pueda factorizar con facilidad, y utilice la fórmula cuadrática o factorice para determinar los ceros restantes.

EJEMPLO 6 ■ Uso del teorema de los ceros racionales y de la fórmula cuadrática

Determine las soluciones de la ecuación $x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 = 0$.

SOLUCIÓN Supongamos que $P(x) = x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10$. El coeficiente principal de P es 1, por lo que todos los ceros racionales son enteros: son divisores del término constante 10. Entonces, los candidatos posibles son

$$\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$$

Usando la división sintética (véase el margen) obtenemos que 1 y 2 no son ceros, pero 5 lo es y P se factoriza como

$$x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 = (x - 5)(x^3 - 5x - 2)$$

Ahora intentamos factorizar el cociente $x^3 - 5x - 2$. Sus posibles ceros son los divisores de -2 , es decir,

$$\pm 1, -2$$

Como ya hemos visto que 1 y 2 no son ceros del polinomio original P , no es necesario probarlos otra vez. Al verificar los candidatos restantes -1 y -2 , observamos que -2 es un cero y que P se factoriza en la forma

$$\begin{aligned} x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 &= (x - 5)(x^3 - 5x - 2) \\ &= (x - 5)(x + 2)(x^2 - 2x - 1) \end{aligned}$$

Ahora utilizamos la fórmula cuadrática para obtener los dos ceros restantes de P :

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-1)}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

Las soluciones a la ecuación son $5, -2, 1 + \sqrt{2}$ y $1 - \sqrt{2}$. ■

REGLA DE LOS SIGNOS DE DESCARTES Y COTAS SUPERIOR E INFERIOR PARA LAS RAÍCES

En algunos casos, la regla siguiente —descubierta por el filósofo y matemático francés René Descartes alrededor de 1637— es útil para la eliminación de candidatos de largas listas de posibles raíces racionales. Para describir esta regla, necesitamos el concepto de *variación del signo*. Si $P(x)$ es un polinomio con coeficientes reales, escrito en la forma de potencias descendentes de x (y omitiendo potencias con coeficiente 0), entonces una **variación en el signo** ocurre siempre que coeficientes adyacentes tengan signos opuestos. Por ejemplo,

$$P(x) = 5x^7 - 3x^5 - x^4 + 2x^2 + x - 3$$

tiene tres variaciones en el signo.

REGLA DE LOS SIGNOS DE DESCARTES

Sean que $P(x)$ un polinomio con coeficientes reales.

1. El número de ceros reales positivos de $P(x)$ es igual al número de variaciones en el signo en $P(x)$ o es menor que éste en un número entero par.
2. El número de ceros reales negativos de $P(x)$ es igual al número de variaciones en el signo en $P(-x)$ o es menor que éste en un número entero par.

EJEMPLO 7 ■ Uso de la regla de Descartes

Utilice la regla de los signos de Descartes para determinar el número posible de ceros reales positivos y negativos del polinomio

$$P(x) = 3x^6 + 4x^5 + 3x^3 - x - 3$$

SOLUCIÓN El polinomio tiene una variación en el signo y por lo tanto posee un cero positivo. Ahora

$$\begin{aligned} P(-x) &= 3(-x)^6 + 4(-x)^5 + 3(-x)^3 - (-x) - 3 \\ &= 3x^6 - 4x^5 - 3x^3 + x - 3 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(-x)$ tiene tres variaciones en el signo. Entonces $P(x)$ posee una o tres raíces negativas, la cual hace un total de dos o cuatro raíces reales; las restantes son números imaginarios, mismos que estudiaremos en la sección 3.3. ■

Decimos que a es una **cota inferior** y b es una **cota superior** para las raíces de una ecuación polinomial si toda raíz real c de la ecuación satisface $a \leq c \leq b$. El teorema siguiente nos permite determinar estas cotas para cualquier ecuación polinomial.

EL TEOREMA DE LAS COTAS SUPERIOR E INFERIOR

Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes reales.

1. Si dividimos $P(x)$ entre $x - b$ (siendo $b > 0$) utilizando la división sintética, y el renglón que contiene el cociente y el residuo no tiene ningún valor negativo, entonces b es una cota superior para las raíces reales de $P(x) = 0$.
2. Si dividimos $P(x)$ entre $x - a$ (siendo $a < 0$) utilizando la división sintética, y el renglón que contiene el cociente y el residuo tiene valores que son alternadamente no positivos y no negativos, entonces a es una cota inferior para las raíces reales de $P(x) = 0$.

En los ejercicios 90 y 91 se sugiere una demostración de este teorema. La frase “alternadamente no positivos y no negativos” simplemente significa que se alternan los signos de los números, considerando el cero como positivo o negativo según se requiera.

EJEMPLO 8 ■ Cotas superior e inferior para los ceros de un polinomio

Demuestre que las raíces reales de la ecuación $x^4 - 3x^2 + 2x - 5 = 0$ se encuentran entre -3 y 2 .

SOLUCIÓN Dividimos el polinomio entre $x - 2$ y $x + 3$ mediante la división sintética.

$ \begin{array}{r rrrrr} 2 & 1 & 0 & -3 & 2 & -5 \\ & & 2 & 4 & 2 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{array} $ ← Todos los valores son positivos	$ \begin{array}{r rrrrr} -3 & 1 & 0 & -3 & 2 & -5 \\ & & -3 & 9 & -18 & 48 \\ \hline & 1 & -3 & 6 & -16 & 43 \end{array} $ ← Los valores alternan su signo
--	---

Según el teorema de las cotas superior e inferior, -3 es una cota inferior y 2 es una superior para las raíces. Puesto que ni -3 ni 2 son raíces (los residuos no son iguales a 0 en la tabla de división), todas las raíces reales se encuentran entre esos números. ■

EJEMPLO 9 ■ Factorización de un polinomio de quinto grado

Factorice completamente el polinomio

$$P(x) = 2x^5 + 5x^4 - 8x^3 - 14x^2 + 6x + 9$$

SOLUCIÓN Los ceros racionales posibles de $P(x)$ son $\pm\frac{1}{2}, \pm 1, \pm\frac{3}{2}, \pm 3, \pm\frac{9}{2}$ y ± 9 . Primero revisamos los candidatos positivos, empezando por el más pequeño.

$ \begin{array}{r rrrrrr} \frac{1}{2} & 2 & 5 & -8 & -14 & 6 & 9 \\ & & 1 & 3 & -\frac{5}{2} & -\frac{33}{4} & -\frac{9}{8} \\ \hline & 2 & 6 & -5 & -\frac{33}{2} & -\frac{9}{4} & \frac{63}{8} \end{array} $ ← $\frac{1}{2}$ no es un cero	$ \begin{array}{r rrrrrr} 1 & 2 & 5 & -8 & -14 & 6 & 9 \\ & & 2 & 7 & -1 & -15 & -9 \\ \hline & 2 & 7 & -1 & -15 & -9 & 0 \end{array} $ ← $P(1) = 0$
--	--

Así, 1 es un cero y $P(x) = (x - 1)(2x^4 + 7x^3 - x^2 - 15x - 9)$. Continuamos factorizando el cociente.

$ \begin{array}{r rrrrr} 1 & 2 & 7 & -1 & -15 & -9 \\ & & 2 & 9 & 8 & -7 \\ \hline & 2 & 9 & 8 & -7 & -16 \end{array} $ ← 1 no es un cero	$ \begin{array}{r rrrrr} \frac{3}{2} & 2 & 7 & -1 & -15 & -9 \\ & & 3 & 15 & 21 & 9 \\ \hline & 2 & 10 & 14 & 6 & 0 \end{array} $ ← $P(\frac{3}{2}) = 0$, y todos los valores son no negativos
---	--

Vemos que $\frac{3}{2}$ es a la vez un cero y una cota superior para los ceros de $P(x)$, por lo que no necesitamos revisar más valores en busca de ceros positivos, ya que los candidatos restantes son mayores que $\frac{3}{2}$.

$$\begin{aligned}
 P(x) &= (x - 1)(x - \frac{3}{2})(2x^3 + 10x^2 + 14x + 6) \\
 &= (x - 1)(2x - 3)(x^3 + 5x^2 + 7x + 3)
 \end{aligned}$$

Se factorizan 2 del último factor, y se multiplica dentro del segundo factor

De acuerdo con la regla de los signos de Descartes, $x^3 + 5x^2 + 7x + 3$ no tiene un cero positivo por lo que los únicos ceros racionales posibles son -1 y -3 .

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 5 & 7 & 3 \\ & & -1 & -4 & -3 \\ \hline & 1 & 4 & 3 & 0 \end{array} \leftarrow P(-1) = 0$$

Por lo tanto
$$P(x) = (x - 1)(2x - 3)(x + 1)(x^2 + 4x + 3)$$
$$= (x - 1)(2x - 3)(x + 1)^2(x + 3)$$

Esto significa que los ceros de P son 1 , $\frac{3}{2}$, -1 , y -3 . ■



USO DEL ÁLGEBRA Y DE DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN PARA RESOLVER ECUACIONES POLINOMIALES

En la sección 1.9 utilizamos dispositivos de graficación para resolver ecuaciones gráficamente. Ahora podemos utilizar las técnicas algebraicas que hemos aprendido para escoger un rectángulo de visualización apropiado al resolver ecuaciones polinomiales.

EJEMPLO 10 ■ Resolución de una ecuación de cuarto grado

Determine todas las soluciones reales de la ecuación siguiente, correctas hasta el decimal más cercano.

$$3x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 2x - 3 = 0$$

SOLUCIÓN Primero usaremos el teorema de las cotas superior e inferior para obtener dos números entre los cuales deben encontrarse todas las soluciones. Esto nos permitirá escoger un rectángulo de visualización que contenga con seguridad todas las intersecciones en x de la función polinomial. Utilizamos la división sintética y procedemos por ensayo y error.

Para obtener una cota superior, probamos los números enteros $1, 2, 3, \dots$ como candidatos posibles. Vemos que 2 es una cota superior para las raíces.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & 4 & -7 & -2 & -3 \\ & & 3 & 7 & 0 & -2 \\ \hline & 3 & 7 & 0 & -2 & -5 \end{array} \quad \begin{array}{r|rrrrr} 2 & 3 & 4 & -7 & -2 & -3 \\ & & 6 & 20 & 26 & 48 \\ \hline & 3 & 10 & 13 & 24 & 45 \end{array} \leftarrow \text{Todos son positivos}$$

Ahora buscamos una cota inferior, probando con los números $-1, -2$ y -3 como candidatos posibles.

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 3 & 4 & -7 & -2 & -3 \\ & & -3 & -1 & 8 & -6 \\ \hline & 3 & 1 & -8 & 6 & -9 \end{array} \quad \begin{array}{r|rrrrr} -2 & 3 & 4 & -7 & -2 & -3 \\ & & -6 & 4 & 6 & -8 \\ \hline & 3 & -2 & -3 & 4 & -11 \end{array} \quad \begin{array}{r|rrrrr} -3 & 3 & 4 & -7 & -2 & -3 \\ & & -9 & 15 & -24 & 78 \\ \hline & 3 & -5 & 8 & -26 & 75 \end{array} \leftarrow \text{Los valores alternan su signo}$$

Utilizamos el teorema de las cotas superior e inferior para determinar dónde pueden encontrarse las raíces.

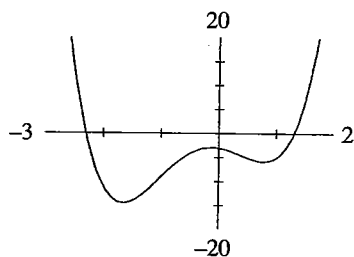


FIGURA 1

$$y = 3x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 2x - 3$$

Entonces -3 es una cota inferior para las raíces, por lo que el rectángulo de visualización $[-3, 2]$ por $[-20, 20]$ contiene todas las intersecciones en x de $y = 3x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 2x - 3$. La gráfica de la figura 1 tiene dos intersecciones en x , uno entre -3 y -2 y el otro entre 1 y 2 . Al ampliar observamos que las soluciones de la ecuación, expresadas al decimal más cercano, son -2.3 y 1.3 .

EJEMPLO 11 ■ Determinación del tamaño de un depósito de combustible

Un depósito de combustible está formado por una sección central cilíndrica de 4 pies de largo y dos secciones semiesféricas en los extremos, como se muestra en la figura 2. Si el depósito tiene un volumen de 100 pies³, ¿cuál es el radio r mostrado en la figura, correcto al centésimo de pie más próximo?

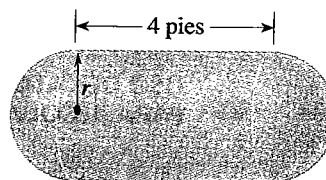


FIGURA 2

SOLUCIÓN Utilizando la fórmula del volumen que se encuentra en el interior de la primera de forros de este libro, vemos que el volumen de la sección cilíndrica del depósito es

$$\pi \cdot r^2 \cdot 4$$

Las dos partes semiesféricas juntas forman una esfera cuyo volumen es

$$\frac{4}{3} \pi r^3$$

Dado que el volumen total del depósito es de 100 pies³, obtenemos la ecuación siguiente:

$$\frac{4}{3} \pi r^3 + 4\pi r^2 = 100$$

Una solución negativa para r no tendría sentido en esta situación física, y por sustitución podemos verificar que $r = 3$ nos conduce a un depósito que tiene más de 226 pies³ de volumen, un valor mayor que los 100 pies³. Entonces sabemos que el radio correcto es algún valor entre 0 y 3 pies, y por lo tanto usamos un rectángulo de visualización de $[0, 3]$ por $[50, 150]$ para graficar la función $y = \frac{4}{3} \pi x^3 + 4\pi x^2$, como se muestra en la figura 3. Puesto que deseamos que el valor de esta función sea igual a 100, también graficamos la recta horizontal $y = 100$ en el mismo rectángulo. El radio correcto será la coordenada en x del punto de intersección de la curva con la recta. Usando el cursor y amplificando, vemos que en el punto de intersección $x \approx 2.15$, correcto a dos decimales. Por lo tanto, el depósito tiene un radio de aproximadamente 2.15 pies.

Observe que también podríamos haber resuelto la ecuación del ejemplo 11 escribiéndola primero en la forma

$$\frac{4}{3} \pi r^3 + 4\pi r^2 - 100 = 0$$

y después determinamos la intersección en x de la función $y = \frac{4}{3} \pi x^3 + 4\pi x^2 - 100$.

Volumen de un cilindro: $V = \pi r^2 h$

Volumen de una esfera: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

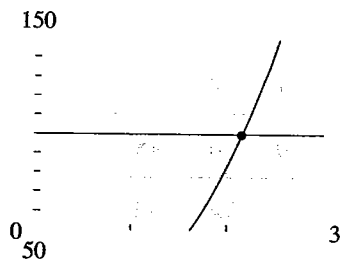


FIGURA 3

$$y = \frac{4}{3} \pi x^3 + 4\pi x^2 \text{ y } y = 100$$

6.2 EJERCICIOS**1-12 ■** Determine el cociente y el residuo

1. $\frac{x^3 + 2x^2 + 2x + 1}{x + 2}$

2. $\frac{3x^3 - 12x^2 - 9x + 1}{x - 5}$

3. $\frac{x^3 - 8x + 2}{x + 3}$

4. $\frac{x^4 - x^3 + x^2 - x + 2}{x - 2}$

5. $\frac{x^5 + 3x^3 - 6}{x - 1}$

6. $\frac{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}{x - 3}$

7. $\frac{x^3 + 6x + 3}{x^2 - 2x + 2}$

8. $\frac{3x^4 - 5x^3 - 20x - 5}{x^2 + x + 3}$

9. $\frac{6x^3 + 2x^2 + 22x}{2x^2 + 5}$

10. $\frac{9x^2 - x + 5}{3x^2 - 7x}$

11. $\frac{2x^3 + 3x^2 - 2x + 1}{x - \frac{1}{2}}$

12. $\frac{6x^4 + 10x^3 + 5x^2 + x + 1}{x + \frac{2}{3}}$

13-19 ■ Use división sintética y el teorema del residuo para evaluar $P(c)$.

13. $P(x) = 4x^2 + 12x + 5, \quad c = -1$

14. $P(x) = 2x^2 + 9x + 1, \quad c = \frac{1}{2}$

15. $P(x) = x^3 + 3x^2 - 7x + 6, \quad c = 2$

16. $P(x) = 2x^3 - 21x^2 + 9x - 200, \quad c = 11$

17. $P(x) = 5x^4 + 30x^2 - 40x^2 + 36x + 14, \quad c = -7$

18. $P(x) = 6x^5 + 10x^3 + x + 1, \quad c = -2$

19. $P(x) = 3x^3 + 4x^2 - 2x + 1, \quad c = \frac{2}{3}$

20. Suponga que

$$P(x) = 6x^7 - 40x^6 + 16x^5 - 200x^4 \\ - 60x^3 - 69x^2 + 13x - 139$$

Calcule $P(7)$ mediante (a) división sintética, y (b) sustituyendo $x = 7$ en el polinomio y evaluando directamente.

21-24 ■ Liste todos los ceros racionales posibles aplicando el teorema de los ceros racionales (pero sin verificar qué valores son realmente ceros).

21. $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 3$

22. $Q(x) = x^3 - 4x^2 + 6x + 20$

23. $R(x) = 2x^4 - 3x^3 - x + 6$

24. $S(x) = 6x^4 - x^3 - x^2 - 12$

25-44 ■ Determine todas las raíces racionales de la ecuación, y después use la fórmula cuadrática para obtener las raíces irracionales, si hubiera alguna.

25. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

26. $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$

27. $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

28. $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$

29. $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$

30. $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$

31. $x^3 + 3x^2 + 6x + 4 = 0$

32. $x^3 - 2x^2 - 2x - 3 = 0$

33. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

34. $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$

35. $x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8 = 0$

36. $x^4 - x^3 - 23x^2 - 3x + 90 = 0$

37. $4x^4 - 25x^2 + 36 = 0$

38. $x^4 - x^3 - 5x^2 + 3x + 6 = 0$

39. $4x^3 - 7x + 3 = 0$

40. $2x^3 - 3x^2 - 2x + 3 = 0$

41. $4x^3 - 4x^2 - x - 1 = 0$

42. $8x^3 + 10x^2 - x - 3 = 0$

43. $x^5 - 4x^4 - 3x^3 + 22x^2 - 4x - 24 = 0$

44. $3x^5 - 14x^4 - 14x^3 + 36x^2 + 43x + 10 = 0$

45-46 ■ Demuestre que el polinomio no tiene ningún cero racional.

45. $x^3 - x - 2$

46. $2x^4 - x^3 + x + 2$

47-50 ■ Determine un polinomio del grado especificado que tenga los ceros dados.

47. Grado 3; ceros $-1, 1, 3$

48. Grado 4; ceros $-2, 0, 2, 4$

49. Grado 4; ceros $-1, 1, 3, 5$

50. Grado 5; ceros $-2, -1, 0, 1, 2$

51-56 ■ Utilice la regla de los signos de Descartes para determinar cuántos ceros reales positivos y negativos puede tener el polinomio. Después obtenga el número total posible de ceros reales.

51. $x^3 - x^2 - x - 3$

52. $2x^3 - x^2 + 4x - 7$

53. $x^4 + x^3 + x^2 + x + 12$

54. $x^5 + 4x^3 - x^2 + 6x$

55. $4x^7 - 3x^5 + 5x^4 + x^3 - 3x^2 + 2x - 5$

56. $x^8 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$

57-60 ■ Demuestre que los valores dados para a y b son cotas inferior y superior, respectivamente, para las raíces reales de la ecuación.

57. $2x^3 + 5x^2 + x - 2 = 0$; $a = -3, b = 1$

58. $x^4 - 2x^3 - 9x^2 + 2x + 8 = 0$; $a = -3, b = 5$

59. $8x^3 + 10x^2 - 39x + 9 = 0$; $a = -3, b = 2$

60. $3x^4 - 17x^3 + 24x^2 - 9x + 1 = 0$; $a = 0, b = 6$

61-64 ■ Determine los enteros que sean cotas superior e inferior para las raíces reales de la ecuación.

61. $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

62. $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$

63. $x^4 - 2x^3 + x^2 - 9x + 2 = 0$

64. $x^5 - x^4 + 1 = 0$

65-70 ■ Determine todas las raíces racionales de la ecuación, y después obtenga las raíces irracionales, si es que hay alguna. Siempre que sea apropiado, utilice el teorema de los ceros racionales, el teorema de las cotas superior e inferior, la regla de los signos de Descartes, la fórmula cuadrática o bien otras técnicas de factorización.

65. $2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 2 = 0$

66. $2x^4 + 15x^3 + 31x^2 + 20x + 4 = 0$

67. $4x^4 - 21x^2 + 5 = 0$

68. $6x^4 - 7x^3 - 8x^2 + 5x = 0$

69. $x^5 - 7x^4 + 9x^3 + 23x^2 - 50x + 24 = 0$

70. $8x^5 - 14x^4 - 22x^3 + 57x^2 - 35x + 6 = 0$

71-74 ■ Todas las soluciones reales de la ecuación dada son racionales. Liste todas las raíces racionales posibles utilizando el teorema de los ceros racionales, y después grafique el polinomio en el rectángulo de visualización dado para determinar cuáles valores son realmente las soluciones de la ecuación. (Todas las soluciones pueden verse en el rectángulo dado.)

71. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$; $[-4, 4]$ por $[-15, 15]$

72. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$; $[-4, 4]$ por $[-30, 30]$

73. $2x^4 - 5x^3 - 14x^2 + 5x + 12 = 0$;
 $[-2, 5]$ por $[-40, 40]$

74. $3x^3 + 8x^2 + 5x + 2 = 0$; $[-3, 3]$ por $[-10, 10]$

75-82 ■ Use un dispositivo de graficación para determinar todas las soluciones reales de la ecuación, correctas a dos decimales.

75. $x^3 - 5x^2 - 4 = 0$

76. $x^4 - x - 4 = 0$

77. $3x^3 + x^2 + x - 2 = 0$

78. $2x^3 - 8x^2 + 9x - 9 = 0$

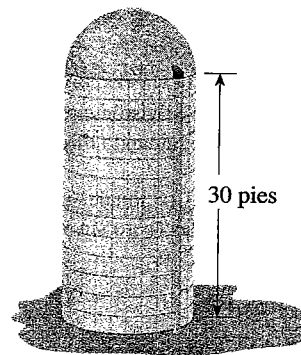
79. $10x^4 - 9x^3 - 11x^2 + 5x - 3 = 0$

80. $3x^4 + 8x^3 + 2x^2 + 5x + 2 = 0$

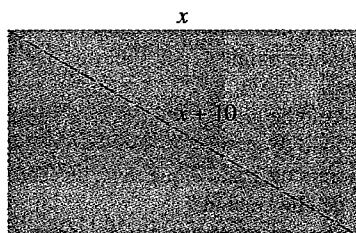
81. $4.00x^4 + 4.00x^3 - 10.96x^2 - 5.88x + 9.09 = 0$

82. $x^5 + 2.00x^4 + 0.96x^3 + 5.00x^2 + 10.00x + 4.80 = 0$

83. Un silo de granos está formado por una sección principal cilíndrica y un techo semiesférico. Si el volumen total del silo (incluyendo la parte dentro de la sección del techo) es de 15,000 pies³ y la parte cilíndrica tiene 30 pies de altura, ¿cuál es el radio del silo, correcto a la décima de pie más cercana?



84. Un predio rectangular tiene un área de 5,000 pies². Una diagonal entre esquinas opuestas mide 10 pies más que un lado del predio. ¿Cuáles son las dimensiones del predio, correctas al pie más cercano?



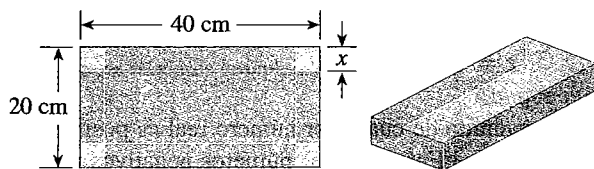
85. Empezó a nevar el Domingo. La cantidad de nieve sobre el piso en cierto lugar al tiempo t está dada por la función

$$h(t) = 11.60t - 12.4t^2 + 6.20t^3 - 1.58t^4 + 0.20t^5 - 0.01t^6$$

donde t se mide en días a partir del inicio de la nevada y $h(t)$ es la profundidad de la nieve en pulgadas. Trace una gráfica de esta función y use ésta para contestar las preguntas siguientes.

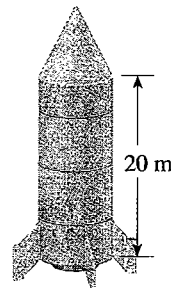
- ¿Qué ocurrió después de mediodía del martes?
- ¿Había en algún momento más de 5 pulgadas de nieve sobre el piso? De ser así, ¿qué día(s)?
- ¿Qué día y a qué hora (la hora más próxima) desapareció totalmente la nieve?

86. Debe construirse una caja abierta con un volumen de 1,500 cm³ a partir de un pedazo de cartón de 20 cm por 40 cm, cortando cuadrados de lado x en cada esquina y doblando los costados. Demuestre que esto se puede hacer de dos formas distintas, y en cada caso determine las dimensiones exactas de la caja.



87. Un cohete está formado de un cilindro recto circular de 20 m de altura coronado por un cono cuya altura y diámetro son iguales y cuyo radio es el mismo que el de la sección cilíndrica.

¿Cuál debe ser este radio (correcto a dos decimales) si el volumen total debe ser $500\pi/3$ m³?



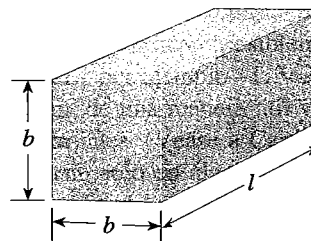
88. Una caja rectangular con un volumen de $2\sqrt{2}$ pies³ tiene una base cuadrada. La diagonal de la caja (entre un par de esquinas opuestas) tiene 1 pie más que cada lado de la base.
- Si la base tiene lados de x pies de longitud, demuestre que

$$x^6 - 2x^5 - x^4 + 8 = 0$$

- Demuestre que hay dos cajas distintas que satisfacen las condiciones dadas. Determine las dimensiones en cada caso, correctas a la centésima de pie más cercana.



89. Una caja con base cuadrada tiene una longitud que sumada al perímetro de su base da 108 pulgadas. ¿Cuál es la longitud de la caja si su volumen es de 2,200 pulgadas³?



90. Sean que $P(x)$ un polinomio con coeficientes reales y $b > 0$. Use el algoritmo de la división para escribir

$$P(x) = (x - b) \cdot Q(x) + r$$

Suponga que $r \geq 0$ y que todos los coeficientes en $Q(x)$ son no negativos. Sea $z > b$.

- (a) Demuestre que $P(z) > 0$
 (b) Pruebe la primera parte del teorema de las cotas superior e inferior.
91. Utilice la primera parte del teorema de las cotas superior e inferior para probar la segunda parte [Sugerencia: muestre que si $P(x)$ satisface la segunda parte del teorema, entonces $P(-x)$ satisface la primera parte.]
92. Demuestre que la ecuación

$$x^5 - x^4 - x^3 - 5x^2 - 12x - 6 = 0$$

tiene exactamente una raíz racional, y después pruebe que debe tener dos o cuatro raíces irracionales.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

93. ¿División imposible? Suponga que en un examen se le pide que resuelva los dos siguientes problemas:

Determine el residuo cuando $6x^{1,000} - 17x^{562} + 12x + 26$ se divide entre $x + 1$.

¿Es $x - 1$ un factor de $x^{567} - 3x^{400} + x^9 + 2$?

Obviamente resulta imposible resolver estos problemas usando división larga o sintética, dado el elevado grado de los polinomios. Utilice uno o más de los teoremas de esta sección, para resolver estos problemas *sin* hacer la división.

94. ¿Cuántos ceros reales puede tener un polinomio? Proporcione ejemplos de polinomios que tengan las siguientes propiedades, o bien explique por qué no es posible encontrar uno de ese tipo.
- (a) Un polinomio de grado 3 que no tiene ceros reales
 - (b) Un polinomio de grado 4 que no tiene ceros reales
 - (c) Un polinomio de grado 3 que tiene tres ceros reales, con sólo uno de ellos racional
 - (d) Un polinomio de grado 4 que tiene cuatro ceros reales, y ninguno de ellos racional
- ¿Qué es lo que debe ser verdadero respecto al grado de un polinomio con coeficientes enteros, si no tiene ceros reales?

95. Forma anidada de un polinomio Expanda Q para probar que los polinomios P y Q son el mismo.

$$P(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 5$$

$$Q(x) = (((3x - 5)x + 1)x - 3)x + 5$$

Intente evaluar mentalmente $P(2)$ y $Q(2)$, utilizando las formas dadas. ¿Cuál es más sencillo? Ahora escriba el polinomio $R(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 3x + 4$ en forma "anidada", como el polinomio Q . Utilice la forma anidada para determinar mentalmente $R(3)$.

6.3

NÚMEROS COMPLEJOS

En la sección 1.5 vimos que si el discriminante de una ecuación cuadrática es negativo, entonces la ecuación no tiene solución real. Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + 4 = 0$$

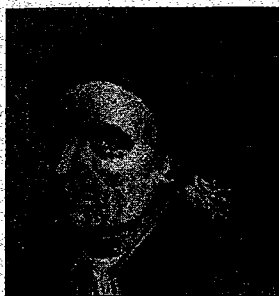
no tiene solución real. Si intentamos resolverla obtenemos $x^2 = -4$, por lo que

$$x = \pm\sqrt{-4}$$

Pero esto es imposible, ya que el cuadrado de cualquier número real es positivo. [Por ejemplo $(-2)^2 = 4$ es un número positivo.] Entonces, los números negativos no tienen raíces cuadradas reales.

A fin de que sea posible resolver *todas* las ecuaciones cuadráticas, los matemáticos inventaron un sistema expandido de números conocido como el *sistema de números complejos*. Primero definieron el nuevo número

$$i = \sqrt{-1}$$



Leonhard Euler (1707–1783) nació en Basilea, Suiza, hijo de un pastor. A los 13 años su padre lo envió a la Universidad de Basilea a estudiar teología, pero pronto decidió dedicarse a las ciencias. Además de teología estudió matemáticas, medicina, astronomía, física y lenguas orientales. Se dice que Euler podía calcular con el mismo esfuerzo que “la gente respira o las águilas vuelan”. Cien años antes que Euler, Fermat había conjeturado que $2^n + 1$ es un número primo para toda n . Los primeros cinco de estos números son 5, 17, 257, 65537 y 4,294,967,297. Es fácil demostrar que los primeros cuatro son primos. Se pensaba que el quinto era primo hasta que Euler, con su fenomenal capacidad de cálculo, demostró que se trataba del producto $641 \times 6,700,417$ y por tanto no es primo. Euler publicó más que ningún otro matemático en la historia, y su colección de obras ocupan 75 grandes volúmenes. A pesar de que se quedó ciego durante los últimos 17 años de su vida, continuó su trabajo y sus publicaciones. En sus escritos popularizó el uso de los símbolos π , e , así como i , mismos que encontrará en este texto. Una de las contribuciones más importantes de Euler es el desarrollo de los números complejos.

Esto significa que, $i^2 = -1$. Por lo tanto un número complejo es de la forma $a + bi$, donde a y b son números reales.

DEFINICIÓN DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS

Un **número complejo** es una expresión de la forma

$$a + bi$$

donde a y b son números reales e $i^2 = -1$. La **parte real** de este número complejo es a y la **parte imaginaria** es b . Dos números complejos son **iguales** si y sólo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales.

Note que tanto la parte real como la imaginaria de un número complejo son números reales.

EJEMPLO 1 ■ Números complejos

Los siguientes son ejemplos de números complejos.

$3 + 4i$	Parte real 3, parte imaginaria 4
$\frac{1}{2} - \frac{2}{3}i$	Parte real $\frac{1}{2}$, parte imaginaria $-\frac{2}{3}$
$6i$	Parte real 0, parte imaginaria 6
-7	Parte real -7 , parte imaginaria 0

Un número como $6i$, que tiene parte real 0, se conoce como un **número imaginario puro**. Un número real como -7 se puede considerar como un número complejo con parte imaginaria 0.

En el sistema de números complejos toda ecuación cuadrática tiene solución. Los números $2i$ y $-2i$ son soluciones de $x^2 = -4$ porque

$$(2i)^2 = 2^2 i^2 = 4(-1) = -4 \quad \text{y} \quad (-2i)^2 = (-2)^2 i^2 = 4(-1) = -4$$

Aunque utilizamos el término *imaginario* en este contexto, los números imaginarios no deben ser considerados menos “reales” (en el sentido común de la palabra) que los negativos o los irracionales. Todos los números (excepto posiblemente los enteros positivos) son creaciones de la mente humana —por ejemplo -1 , $\sqrt{2}$ e i . Estudiamos los números complejos porque ellos completan, de una manera útil y elegante, el estudio de las soluciones de las ecuaciones polinomiales. (Véase a Cardano, página 256.) De hecho los números imaginarios son útiles no sólo en álgebra y en matemáticas, sino también en otras ciencias. Para sólo dar un ejemplo, en electricidad la *reactancia* de un circuito es una cantidad cuya medida es un número imaginario.



OPERACIONES ARITMÉTICAS CON NÚMEROS COMPLEJOS

Los números complejos se suman, restan, multiplican y dividen de la misma manera en que se hace con un número de la forma $a + b\sqrt{c}$. La única diferencia que hemos de tener presente es que $i^2 = -1$. Así, los siguientes cálculos son válidos.

$$\begin{aligned}
 (a + bi)(c + di) &= ac + (ad + bc)i + bd i^2 && \text{Multiplique y agrupe términos semejantes} \\
 &= ac + (ad + bc)i + bd(-1) && i^2 = -1 \\
 &= (ac - bd) + (ad + bc)i && \text{Combine partes reales e imaginarias}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto definimos la suma, la diferencia y el producto de números complejos como sigue.

ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS	
Definición	Descripción
Adición $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$	Para sumar números complejos, sume las partes reales y las imaginarias.
Sustracción $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$	Para restar números complejos, reste las partes reales y las imaginarias.
Multiplicación $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$	Multiplique números complejos como binomios, usando $i^2 = -1$.

EJEMPLO 2 ■ Adición, sustracción y multiplicación de números complejos

Expresé cada uno de los siguientes números en la forma $a + bi$.

- (a) $(3 + 5i) + (4 - 2i)$ (b) $(3 + 5i) - (4 - 2i)$
 (c) $(3 + 5i)(4 - 2i)$ (d) i^{23}

SOLUCIÓN

- (a) Según la definición, sumamos la partes reales y las imaginarias.

$$(3 + 5i) + (4 - 2i) = (3 + 4) + (5 - 2)i = 7 + 3i$$

$$(b) \quad (3 + 5i) - (4 - 2i) = (3 - 4) + [5 - (-2)]i = -1 + 7i$$

$$(c) \quad (3 + 5i)(4 - 2i) = [3 \cdot 4 - 5(-2)] + [3(-2) + 5 \cdot 4]i = 22 + 14i$$

$$(d) \quad i^{23} = i^{20+3} = (i^2)^{10} i^3 = (-1)^{10} i^2 i = (1)(-1)i = -i$$

Complejos conjugados

Número	Conjugado
$3 + 2i$	$3 - 2i$
$1 - i$	$1 + i$
$4i$	$-4i$
5	5

La división de números complejos es muy similar a la racionalización del denominador de una expresión radical que vimos en la sección 1.4. Para el número $z = a + bi$ definimos su **complejo conjugado** como $\bar{z} = a - bi$. Note que $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. Así, el producto de un número complejo y su conjugado es siempre un número real no negativo. Utilizamos esta propiedad para dividir números complejos.

DIVISION DE NÚMEROS COMPLEJOS

Para simplificar el cociente $\frac{a + bi}{c + di}$, multiplique el numerador y el denominador por el complejo conjugado del denominador:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \left(\frac{a + bi}{c + di} \right) \left(\frac{c - di}{c - di} \right) = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

En lugar de memorizar esta fórmula, es mejor recordar el primer paso y después multiplicar y el numerador y el denominador de forma normal.

EJEMPLO 3 ■ División de números complejos

Expresa cada uno de los números en la forma $a + bi$.

(a) $\frac{3 + 5i}{1 - 2i}$

(b) $\frac{7 + 3i}{4i}$

SOLUCIÓN Multiplicamos el numerador y el denominador por el complejo conjugado del denominador, para transformar el denominador en un número real.

(a) El complejo conjugado de $1 - 2i$ es $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$.

$$\frac{3 + 5i}{1 - 2i} = \left(\frac{3 + 5i}{1 - 2i} \right) \left(\frac{1 + 2i}{1 + 2i} \right) = \frac{-7 + 11i}{5} = -\frac{7}{5} + \frac{11}{5}i$$

(b) El complejo conjugado de $4i$ es $-4i$. Por lo tanto

$$\frac{7 + 3i}{4i} = \left(\frac{7 + 3i}{4i} \right) \left(\frac{-4i}{-4i} \right) = \frac{12 - 28i}{16} = \frac{3}{4} - \frac{7}{4}i$$

Así como todo número real positivo r tiene dos raíces cuadradas ($\sqrt{r}$ y $-\sqrt{r}$), todo número negativo también tiene dos raíces cuadradas y ambas son números imaginarios puros ya que si $r > 0$ es real, entonces

$$(i\sqrt{r})^2 = i^2 r = -r \quad \text{y} \quad (-i\sqrt{r})^2 = (-1)^2 i^2 r = -r$$

A $i\sqrt{r}$ le llamamos la **raíz cuadrada principal** de $-r$, y utilizamos el símbolo $\sqrt{-r}$ para denotar ésta. La otra raíz cuadrada será entonces $-\sqrt{-r} = -i\sqrt{r}$. Note que las dos son complejos conjugados uno respecto del otro.

RAÍCES CUADRADAS DE LOS NÚMEROS NEGATIVOS

Si $-r < 0$, entonces las raíces cuadradas de $-r$ son

$$i\sqrt{r} \quad \text{y} \quad -i\sqrt{r}$$

La raíz cuadrada principal de $-r$ es $i\sqrt{r}$.

Generalmente escribimos $i\sqrt{b}$ en vez de $\sqrt{b}i$ para evitar confusión con $\sqrt{bi}$.

EJEMPLO 4 ■ Raíces cuadradas de números negativos

$$(a) \sqrt{-1} = i\sqrt{1} = i \quad (b) \sqrt{-16} = i\sqrt{16} = 4i \quad (c) \sqrt{-3} = i\sqrt{3}$$

Debe tenerse especial cuidado al efectuar cálculos que involucren las raíces cuadradas de números negativos. Aunque $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ cuando a y b son positivos, esto no es cierto cuando ambos son negativos. Por ejemplo,

$$\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-3} = i\sqrt{2} \cdot i\sqrt{3} = i^2\sqrt{6} = -\sqrt{6}$$

pero

$$\sqrt{(-2)(-3)} = \sqrt{6}$$



por lo que

$$\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-3} \neq \sqrt{(-2)(-3)}$$

Al multiplicar radicales de números negativos, expréselos primero en la forma $i\sqrt{r}$ (siendo $r > 0$) a fin de evitar posibles errores de este tipo.

EJEMPLO 5 ■ Uso de las raíces cuadradas de números negativos

Evalúe $(\sqrt{12} - \sqrt{-3})(3 + \sqrt{-4})$ y exprese esto en la forma $a + bi$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} (\sqrt{12} - \sqrt{-3})(3 + \sqrt{-4}) &= (\sqrt{12} - i\sqrt{3})(3 + i\sqrt{4}) \\ &= (2\sqrt{3} - i\sqrt{3})(3 + 2i) \\ &= (6\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) + i(2 \cdot 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3}) \\ &= 8\sqrt{3} + i\sqrt{3} \end{aligned}$$

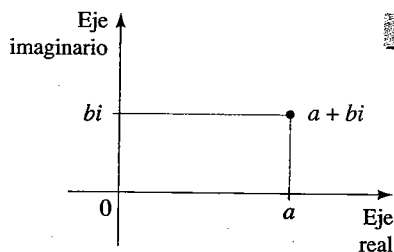


FIGURA 1



GRAFICACIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS

Para graficar números reales o conjuntos de números reales, hemos utilizado la recta numérica que sólo tiene una dimensión. Sin embargo, los números complejos tienen dos componentes: la parte real y la imaginaria. Esto sugiere que serán necesarios dos ejes para graficar números complejos: uno para la parte real y otro para la imaginaria; los llamamos el **eje real** y el **eje imaginario**, respectivamente. El plano determinado por estos dos ejes se conoce como **plano complejo**. Para graficar el número complejo $a + bi$, trazamos en este plano el par ordenado de números (a, b) como se indica en la figura 1.

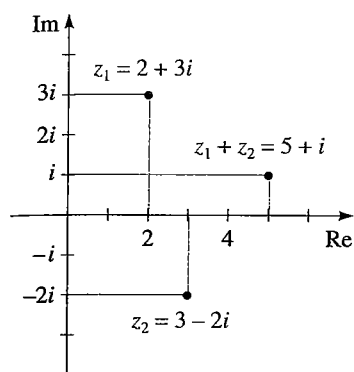


FIGURA 2

EJEMPLO 6 ■ Graficación de números complejos

Grafique los números complejos $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 3 - 2i$, y $z_1 + z_2$.

SOLUCIÓN Tenemos que $z_1 + z_2 = (2 + 3i) + (3 - 2i) = 5 + i$. La gráfica se muestra en la figura 2.

EJEMPLO 7 ■ Graficación de conjuntos de números complejos

Grafique cada uno de los siguientes conjuntos de números complejos.

(a) $S = \{a + bi \mid a \geq 0\}$ (b) $T = \{a + bi \mid a < 1, b \geq 0\}$

SOLUCIÓN

(a) S es el conjunto de números complejos cuya parte real es no negativa. La gráfica se muestra en la figura 3(a).

(b) T es el conjunto de números complejos para los cuales la parte real es menor que 1 y la parte imaginaria es no negativa. La gráfica se muestra en la figura 3(b).

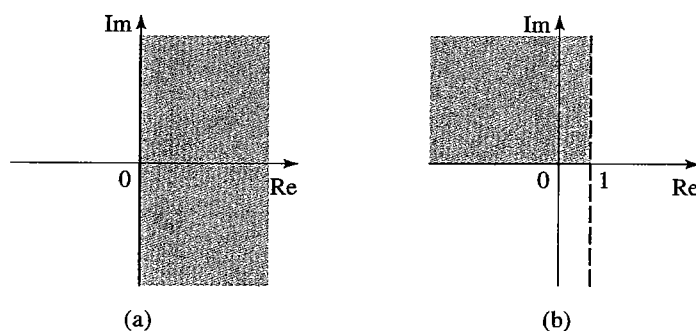


FIGURA 3

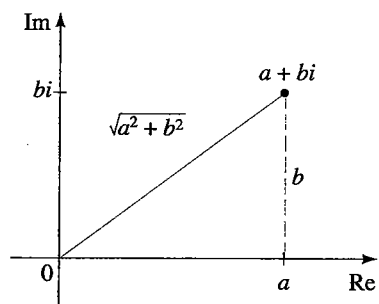


FIGURA 4

Recuerde de la sección 1.1 que el valor absoluto de un número real puede pensarse como su distancia al origen sobre la recta numérica.) Definimos el valor absoluto en el caso de números complejos de una manera similar. De la figura 4 podemos ver, usando el teorema de Pitágoras, que la distancia entre $a + bi$ y el origen en el plano complejo es $\sqrt{a^2 + b^2}$. Esto nos lleva a la siguiente definición.

El módulo (o valor absoluto) del número complejo $z = a + bi$ es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

EJEMPLO 8 ■ Cálculo del módulo

Determine el módulo de los números complejos $3 + 4i$ y $8 - 5i$.

SOLUCIÓN

$$|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$|8 - 5i| = \sqrt{8^2 + (-5)^2} = \sqrt{89}$$

El plural de módulo (*modulus* en latín) es módulos (*moduli*).

EJEMPLO 9 ■ Valor absoluto de números complejos

Grafique cada uno de los siguientes conjuntos de números complejos.

(a) $C = \{z \mid |z| = 1\}$

(b) $D = \{z \mid |z| \leq 1\}$

SOLUCIÓN

(a) C es el conjunto de números complejos cuya distancia al origen es 1. Entonces, C es la circunferencia de radio 1 con centro en el origen.

(b) D es el conjunto de números complejos cuya distancia desde el origen es menor o igual a 1. Entonces, D es el disco formado por todos los números complejos que están sobre y dentro de la circunferencia C del inciso (a).

Las gráficas de C y de D se muestran en la figura 5.

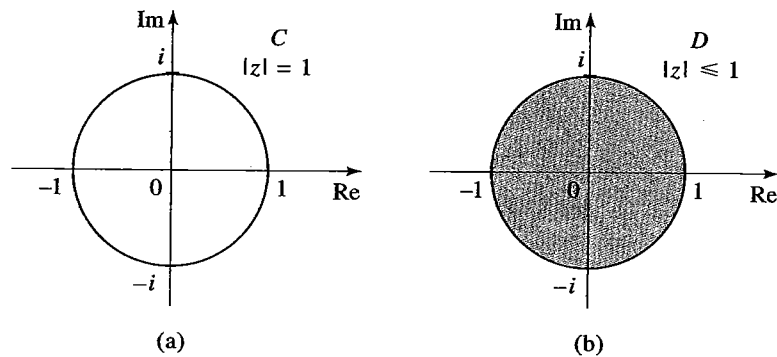


FIGURA 5

6.3 EJERCICIOS

1-6 ■ Determine la parte real y la imaginaria del número complejo.

1. $3 - 5i$

2. $\frac{2 + 4i}{3}$

3. $6i$

4. $\frac{1}{2}$

5. $\sqrt{2} + \sqrt{-3}$

6. $\frac{2 + 4i}{\sqrt{-16}}$

7-40 ■ Evalúe la expresión y escriba el resultado en la forma $a + bi$.

7. $(4 + 3i) + (5 - 2i)$

8. $(7 - 6i) + (-3 + 7i)$

9. $(7 - \frac{1}{2}i) + (5 + \frac{3}{2}i)$

10. $(-4 + i) - (2 - 5i)$

11. $(-12 + 8i) - (7 + 4i)$

12. $6i - (4 - i)$

13. $4(-1 + 2i)$

14. $2i(\frac{1}{2} - i)$

15. $(7 - i)(4 + 2i)$

16. $(5 - 3i)(1 + i)$

17. $(3 - 4i)(5 - 12i)$

19. $\frac{1}{i}$

21. $\frac{2 - 3i}{1 - 2i}$

23. $\frac{26 + 39i}{2 - 3i}$

25. $\frac{10i}{1 - 2i}$

27. i^3

29. i^{100}

31. $\sqrt{-25}$

33. $\sqrt{-3}\sqrt{-12}$

18. $(\frac{2}{3} + 12i)(\frac{1}{6} + 24i)$

20. $\frac{1}{1 + i}$

22. $\frac{5 - i}{3 + 4i}$

24. $\frac{25}{4 - 3i}$

26. $(2 - 3i)^{-1}$

28. $(2i)^4$

30. i^{1002}

32. $\sqrt{\frac{-9}{4}}$

34. $\sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{-27}$

$$35. (3 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-1}) \quad 36. \frac{1 - \sqrt{-1}}{1 + \sqrt{-1}}$$

$$37. \frac{2 + \sqrt{-8}}{1 + \sqrt{-2}}$$

$$38. (\sqrt{3} - \sqrt{-4})(\sqrt{6} - \sqrt{-8})$$

$$39. \frac{\sqrt{-36}}{\sqrt{-2}\sqrt{-9}} \quad 40. \frac{\sqrt{-7}\sqrt{-49}}{\sqrt{28}}$$

41-48 ■ Grafique el número complejo y determine su módulo.

$$41. 3i$$

$$42. -3$$

$$43. 5 + 2i$$

$$44. 7 - 3i$$

$$45. \sqrt{3} + i$$

$$46. -1 - \frac{\sqrt{3}}{3}i$$

$$47. \frac{3 + 4i}{5}$$

$$48. \frac{-\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}$$

49-50 ■ Grafique los números complejos z , $2z$, $-z$ y $\frac{1}{2}z$ en el mismo plano complejo.

$$49. z = 1 + i$$

$$50. z = 2 - 3i$$

51-52 ■ Grafique el número complejo z y su conjugado $\bar{z}$ en el mismo plano complejo.

$$51. z = 8 + 2i$$

$$52. z = -5 + 6i$$

53-54 ■ Grafique z_1 , z_2 y $z_1 + z_2$ en el mismo plano complejo.

$$53. z_1 = 2 - i, \quad z_2 = 2 + i$$

$$54. z_1 = -1 + i, \quad z_2 = 2 - 3i$$

55-62 ■ Grafique el conjunto dado en el plano complejo.

$$55. \{z = a + bi \mid a \leq 0, b \geq 0\}$$

$$56. \{z = a + bi \mid a > 1, b > 1\}$$

$$57. \{z \mid |z| = 3\}$$

$$58. \{z \mid |z| \geq 1\}$$

$$59. \{z \mid |z| < 2\}$$

$$60. \{z \mid 2 \leq |z| \leq 5\}$$

$$61. \{z = a + bi \mid a + b < 2\}$$

$$62. \{z = a + bi \mid a \geq b\}$$

63-70 ■ Pruebe cada enunciado. Suponga que $z = a + bi$ y $w = c + di$.

$$63. \bar{z} + \bar{w} = \overline{z + w}$$

$$64. \overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$65. (\bar{z})^2 = \overline{z^2}$$

$$66. \overline{\bar{z}} = z$$

$$67. z + \bar{z} \text{ es un número real}$$

$$68. z = \bar{z} \text{ si y sólo si } z \text{ es real}$$

$$69. \frac{z}{z} + \frac{\bar{z}}{z} + \frac{2(a^2 - b^2)}{a^2 + b^2} \quad 70. \frac{z}{z} - \frac{\bar{z}}{z} = \frac{4abi}{a^2 + b^2}$$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

71. Raíces complejas conjugadas Suponga que la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene coeficientes reales y raíces complejas. ¿Por qué las raíces deben ser complejas conjugadas una respecto de la otra? (Piense en cómo determinaría las raíces.)

72. Potencias de i Calcule las primeras 12 potencias de i , esto es, $i, i^2, i^3, \dots, i^{12}$. ¿Advierte algún patrón? Explique cómo calcularía cualquier potencia de i , utilizando el patrón descubierto. Utilice este procedimiento para calcular i^{4446} .

6.4

RAÍCES COMPLEJAS Y EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Ya hemos visto que la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$, tiene las soluciones

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si $b^2 - 4ac < 0$, entonces la ecuación no tiene solución real. Sin embargo en el sistema de números complejos, esta ecuación siempre tendrá soluciones porque en este conjunto los números negativos tienen raíz cuadrada.

Gerolamo Cardano (1501–1576) es sin lugar a dudas uno de los personajes más singulares en la historia de las matemáticas. En su época fue el médico con mayor renombre en Europa y a pesar de ello sufrió toda su vida numerosas enfermedades, incluyendo fracturas, hemorroides y el terror irracional a encontrarse con perros rabiosos. Sus adorados hijos lo hicieron sufrir —su consentimiento finalmente fue decapitado por haber asesinado a su esposa. Cardano fue un jugador compulsivo pero aprovechó este vicio para escribir el *Book on Games of Chance*, el primer estudio de las probabilidades desde un punto de vista matemático correcto.

Su obra matemática de mayor importancia fue el *Ars magna*, en el cual detalló la solución de las ecuaciones polinomiales generales de tercer y cuarto grado. En el momento de su publicación los matemáticos se sentían incómodos incluso con los números negativos, pero las fórmulas de Cardano abrieron camino a la aceptación no sólo de los números negativos, sino también de los números imaginarios, ya que se presentan de manera natural en la resolución de las ecuaciones polinomiales. Por ejemplo, una de sus fórmulas da la solución

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} - \sqrt[3]{-2 + \sqrt{-121}}$$

para la ecuación cúbica

$$x^3 - 15x - 4 = 0$$

Este valor para x de hecho resulta ser el *entero* 4, aunque para determinarlo Cardano tuvo que utilizar el número imaginario $\sqrt{-121} = 11i$.

EJEMPLO 1 ■ Uso de la fórmula cuadrática para determinar raíces complejas

Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes.

(a) $x^2 + 9 = 0$

(b) $x^2 + 4x + 5 = 0$

SOLUCIÓN

(a) $x^2 + 9 = 0$ significa $x^2 = -9$, por lo que $x = \pm \sqrt{-9} = \pm i \sqrt{9} = \pm 3i$. Las soluciones son $3i$ y $-3i$.

(b) Según la fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} x &= \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 5}}{2} \\ &= \frac{-4 \pm \sqrt{-4}}{2} \\ &= \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i \end{aligned}$$

y las soluciones son $-2 + i$ y $-2 - i$.

EJEMPLO 2 ■ Factorización y uso de la fórmula cuadrática para determinar raíces complejas

Determine todas las raíces de la ecuación $x^6 - 64 = 0$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} x^6 - 64 &= (x^3)^2 - 8^2 \\ &= (x^3 - 8)(x^3 + 8) \\ &= (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4) \end{aligned}$$

Fórmula de la diferencia de cuadrados

Fórmulas de la diferencia y suma de cubos

Esta expresión será igual a 0 cuando cualquier factor sea 0, por lo que determinamos las soluciones como sigue.

$x - 2 = 0$ significa $x = 2$

$x^2 + 2x + 4 = 0$ significa $x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 4}}{2}$
 $= \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}$

$x + 2 = 0$ significa $x = -2$

$x^2 - 2x + 4 = 0$ significa $x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 4}}{2}$
 $= \frac{2 \pm \sqrt{-12}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}$

Las raíces de la ecuación son

$$2, -2, -1 + i\sqrt{3}, -1 - i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}, \text{ y } 1 - i\sqrt{3}$$

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Es un hecho notable el que la simple adición del número $\sqrt{-1}$ y sus múltiplos reales al sistema de los números reales sea suficiente para proporcionar un sistema de números en el cual *toda* ecuación polinomial tiene una raíz. Aunque no probaremos este hecho (una demostración requiere conocimientos matemáticos que están fuera del alcance de este libro), es la base para gran parte de nuestro trabajo en la resolución de ecuaciones polinomiales. Este teorema fue demostrado por el matemático alemán C.F. Gauss en 1799.

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA

Todo polinomio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (n \geq 1, a_n \neq 0)$$

con coeficientes complejos tiene por lo menos un cero complejo.

Dado que cualquier número real es también un número complejo, el teorema se aplica de igual forma a polinomios con coeficientes reales.

Puesto que todo cero de un polinomio corresponde a un factor lineal (según el teorema del factor), el teorema fundamental del álgebra asegura que podemos factorizar cualquier polinomio $P(x)$ de grado n como

$$P(x) = (x - c_1) \cdot Q_1(x)$$

donde $Q_1(x)$ es de grado $n - 1$ y c_1 es un cero de $P(x)$. Al aplicar ahora el teorema fundamental del álgebra al cociente $Q_1(x)$ obtenemos la factorización

$$P(x) = (x - c_1) \cdot (x - c_2) \cdot Q_2(x)$$

donde $Q_2(x)$ es de grado $n - 2$ y c_2 es un cero de $Q_1(x)$. Continuando este proceso durante n pasos, llegaremos a un cociente final $Q_n(x)$ de grado 0, que es por lo tanto una constante diferente de cero que llamaremos a . Esto prueba el siguiente corolario del teorema fundamental del álgebra.

TEOREMA DE FACTORIZACIÓN COMPLETA

Si $P(x)$ es un polinomio de grado $n > 0$, entonces existen números complejos $a, c_1, c_2, \dots, c_n$ (con $a \neq 0$) tales que

$$P(x) = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$$

El número a es claramente el coeficiente de x^n , y los números $c_1, c_2, \dots, c_n$ son los ceros de $P(x)$ (según el teorema del factor). Estos ceros no necesitan ser todos distin-

tos: si el factor $x - c$ aparece k veces en la factorización completa de $P(x)$, entonces decimos que c es un cero de **multiplicidad k** .

De esto se deduce que $P(x)$ no puede tener un cero distinto a $c_1, c_2, \dots, c_n$, dado que si

$$P(c) = a(c - c_1)(c - c_2) \cdots (c - c_n) = 0$$

entonces por lo menos uno de los factores $c - c_i$ debe ser cero, por lo que $c = c_i$ para alguna $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Hemos probado el teorema siguiente.

TEOREMA DE LOS CEROS

Todo polinomio de grado $n \geq 1$ tiene exactamente n ceros, siempre y cuando un cero de multiplicidad k sea contado k veces.

En el ejemplo 2, el polinomio $x^6 - 64$ es de grado 6 y tiene exactamente seis ceros.

EJEMPLO 3 ■ Factorización de un polinomio con ceros complejos.

Determine la factorización completa y los cinco ceros del polinomio

$$P(x) = 3x^5 + 24x^3 + 48x$$

SOLUCIÓN Los términos de P tienen como factor común a $3x$, por lo que obtenemos la factorización siguiente

$$\begin{aligned} P(x) &= 3x(x^4 + 8x^2 + 16) \\ &= 3x(x^2 + 4)^2 \end{aligned}$$

Para factorizar $x^2 + 4$ note que $2i$ y $-2i$ son ceros de este polinomio. Entonces, $x^2 + 4 = (x - 2i)(x + 2i)$ y por lo tanto

$$\begin{aligned} P(x) &= 3x[(x - 2i)(x + 2i)]^2 \\ &= 3x(x - 2i)(x - 2i)(x + 2i)(x + 2i) \end{aligned}$$

Al hacer cada factor igual a cero, vemos que los ceros de P son $0, 2i$ y $-2i$. Sin embargo, $2i$ y $-2i$ se cuentan cada uno dos veces puesto que el factor de P que corresponde a ellos se presenta dos veces en la factorización. Cada uno de éstos es un cero de multiplicidad 2 (o un *cero doble*), por lo que el número total de ceros, contando la multiplicidad, es de cinco. ■

EJEMPLO 4 ■ Determinación de polinomios con ceros especificados

Obtenga un polinomio que satisfaga la descripción dada.

- (a) Un polinomio $P(x)$ de grado 4 con ceros $i, -i, 2$ y -2 , y con $P(3) = 25$
- (b) Un polinomio $Q(x)$ de grado 4 con ceros -2 y 0 , donde -2 es un cero de multiplicidad tres.



Carl Friedrich Gauss (1777–1855) es considerado como el matemático más importante de los tiempos modernos, y sus contemporáneos lo llamaban el “Príncipe de las Matemáticas”. Gauss nació en una familia pobre; su padre se ganaba la vida como albañil. Siendo aún pequeño encontró un error de cálculo en las cuentas de su padre. Éste fue el primero de muchos incidentes que evidencian su precocidad matemática. A los 19 años Gauss demostró que se podía construir el polígono regular de 17 lados utilizando sólo una regla y un compás. Esto resultó notable porque, desde tiempos de Euclides, se pensaba que los únicos polígonos regulares que así se podían construir eran el triángulo y el pentágono. En vista de este descubrimiento Gauss decidió seguir una carrera en matemáticas y no en idiomas, que era su otra pasión. En su disertación doctoral, escrita a los 22 años, Gauss probó el teorema fundamental del álgebra: un polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces. Sus demás logros abarcan todas las áreas de las matemáticas, así como de la física y astronomía.

SOLUCIÓN

(a) El polinomio requerido tiene la forma

$$\begin{aligned} P(x) &= a(x-i)(x-(-i))(x-2)(x-(-2)) \\ &= a(x^2+1)(x^2-4) && \text{Diferencia de cuadrados} \\ &= a(x^4-3x^2-4) && \text{Multiplique} \end{aligned}$$

Sabemos que $P(3) = a(3^4 - 3 \cdot 3^2 - 4) = 50a = 25$, por lo que $a = \frac{1}{2}$. Por lo tanto

$$P(x) = \frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - 2$$

(b) Requerimos

$$\begin{aligned} Q(x) &= a(x-(-2))^3(x-0) \\ &= a(x+2)^3x \\ &= a(x^3+6x^2+12x+8)x && \text{Fórmula 4 de producto (sección 1.3)} \\ &= a(x^4+6x^3+12x^2+8x) \end{aligned}$$

Puesto que no se nos da información respecto a Q excepto sus ceros y su multiplicidad, elegimos cualquier número para a . Si usamos $a = 1$, obtenemos

$$Q(x) = x^4 = 6x^3 + 12x^2 + 8x$$

EJEMPLO 5 ■ Determinación de todos los ceros de un polinomio

Obtenga los cuatro ceros de $P(x) = 3x^4 - 2x^3 - x^2 - 12x - 4$.

SOLUCIÓN Utilizando el teorema de los ceros racionales de la sección 6.2, obtenemos la siguiente lista de posibles ceros racionales: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}$. Verificando éstos mediante división sintética, determinamos que 2 y $-\frac{1}{3}$ son ceros y obtenemos la factorización siguiente.

$$\begin{aligned} P(x) &= 3x^4 - 2x^3 - x^2 - 12x - 4 \\ &= (x-2)(3x^3 + 4x^2 + 7x + 2) && \text{Factorice } x-2 \\ &= (x-2)(x+\frac{1}{3})(3x^2 + 3x + 6) && \text{Factorice } x+\frac{1}{3} \\ &= (x-2)(x+\frac{1}{3})(3)(x^2 + x + 2) && \text{Factorice } 3 \\ &= (x-2)(3x+1)(x^2 + x + 2) && \text{Multiplique} \end{aligned}$$

Los ceros del factor cuadrático son:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-8}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{7}}{2} \quad \text{Fórmula cuadrática}$$

por lo que los ceros de $P(x)$ son

$$2, \quad -\frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{7}}{2}, \quad \text{y} \quad -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{7}}{2}$$

Como quizás ya observó a partir de los ejemplos dados hasta ahora, las raíces complejas de las ecuaciones polinomiales con coeficientes reales vienen en pares. Siempre que $a + bi$ es una raíz, también lo es su complejo conjugado $a - bi$. Este siempre es el caso, como lo indica el teorema siguiente.

TEOREMA DE LAS RAÍCES CONJUGADAS

Si el polinomio $P(x)$ de grado $n > 0$ tiene coeficientes reales, y si el número complejo z es una raíz de la ecuación $P(x) = 0$, entonces su complejo conjugado $\bar{z}$ es también una raíz.

■ **Demostración** Supongamos que

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde cada coeficiente es real. Suponga que $P(z) = 0$. Debemos probar que $P(\bar{z}) = 0$. Utilizamos los hechos de que el complejo conjugado de una suma de dos números complejos es la suma de los conjugados, y el conjugado de un producto es el producto de los conjugados (véanse los ejercicios 63 y 64 de la sección 6.3).

$$\begin{aligned} P(\bar{z}) &= a_n (\bar{z})^n + a_{n-1} (\bar{z})^{n-1} + \cdots + a_1 \bar{z} + a_0 \\ &= \overline{a_n z^n} + \overline{a_{n-1} z^{n-1}} + \cdots + \overline{a_1 z} + \overline{a_0} && \text{Porque los coeficientes son reales} \\ &= \overline{a_n z^n} + \overline{a_{n-1} z^{n-1}} + \cdots + \overline{a_1 z} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} \\ &= \overline{P(z)} = \overline{0} = 0 \end{aligned}$$

Esta deducción muestra que el conjugado $\bar{z}$ también es un cero de $P(x)$, y así hemos demostrado el teorema. $\square$

EJEMPLO 6 ■ Polinomio con un cero complejo especificado

Obtenga un polinomio $P(x)$ de grado 3 que tenga coeficientes enteros y ceros $\frac{1}{2}$ y $3 - i$.

SOLUCIÓN Dado que $3 - i$ es un cero, entonces según el teorema de las raíces conjugadas también lo es $3 + i$. Esto quiere decir que $P(x)$ tiene la forma

$$\begin{aligned} P(x) &= a(x - \tfrac{1}{2})[x - (3 - i)][x - (3 + i)] \\ &= a(x - \tfrac{1}{2})[(x - 3) + i][(x - 3) - i] && \text{Reagrupe} \\ &= a(x - \tfrac{1}{2})[(x - 3)^2 - i^2] && \text{Fórmula de la diferencia de cuadrados} \\ &= a(x - \tfrac{1}{2})(x^2 - 6x + 10) && \text{Expanda} \\ &= a(x^3 - \tfrac{13}{2}x^2 + 13x - 5) && \text{Expanda} \end{aligned}$$

Para hacer todos los coeficientes enteros, planteamos que $a = 2$ y obtenemos

$$P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 26x - 10$$

Cualquier otro polinomio que satisfaga los requerimientos dados, debe ser un múltiplo entero de éste. ■

EJEMPLO 7 ■ Uso de la regla de Descartes para contar ceros reales e imaginarios

Sin factorizar, determine cuántos ceros reales positivos, reales negativos e imaginarios puede tener el polinomio siguiente

$$P(x) = x^4 + 6x^3 - 12x^2 - 14x - 24$$

SOLUCIÓN Puesto que existe un cambio de signo, de acuerdo con la regla de los signos de Descartes P tiene un cero real positivo. También $P(-x) = x^4 - 6x^3 - 12x^2 + 14x - 24$ tiene tres cambios de signo, por lo que existen uno o tres ceros reales negativos. Así, P tiene un total de cuatro o dos ceros reales. En vista de que P es de grado 4 tiene en total cuatro ceros, lo que nos da las siguientes posibilidades,

Ceros reales positivos	Ceros reales negativos	Ceros imaginarios
1	3	0
1	1	2

6.4 EJERCICIOS

1-22 ■ Determine todas las soluciones de la ecuación

1. $x^2 + 16 = 0$
2. $4x^2 + 25 = 0$
3. $x^2 + 2x + 2 = 0$
4. $x^2 - x + 1 = 0$
5. $x^2 + 4x + 8 = 0$
6. $2x^2 + 2x + 1 = 0$
7. $3x^2 - 5x + 4 = 0$
8. $2x^2 - 3x + 2 = 0$
9. $x^2 - 8x + 17 = 0$
10. $3x^2 - 4x + 2 = 0$
11. $t + 3 + \frac{3}{t} = 0$
12. $\theta^3 + \theta^2 + \theta = 0$
13. $x^4 - 1 = 0$
14. $x^3 - 64 = 0$
15. $x^3 + 8 = 0$
16. $x^4 + 4 = 0$
17. $x^4 - 16 = 0$
18. $16x^4 - 81 = 0$
19. $x^6 - 729 = 0$
20. $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$
21. $x^4 + 10x^2 + 25 = 0$
22. $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

23-28 ■ Obtenga un polinomio con coeficientes enteros que satisfaga las condiciones dadas.

23. $P(x)$ tiene grado 3, y ceros 2 e i .

24. $Q(x)$ tiene grado 3, y ceros -3 y $1 + i$.

25. $R(x)$ tiene grado 4, y ceros $1 - 2i$ y 1 con multiplicidad 2.

26. $S(x)$ tiene grado 4, y ceros $2i$ y $3i$.

27. $T(x)$ tiene grado 4, ceros i y $1 + i$, y un coeficiente constante 12.

28. $U(x)$ tiene grado 5, ceros $\frac{1}{2}$, -1 y $-i$, y coeficiente principal 4; el cero -1 tiene multiplicidad 2.

29-36 ■ Determine todas las soluciones de la ecuación.

29. $x^3 + 2x^2 + 4x + 8 = 0$
30. $x^3 - 7x^2 + 17x - 15 = 0$
31. $x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$
32. $x^3 + 7x^2 + 18x + 18 = 0$
33. $x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = 0$
34. $2x^3 - 8x^2 + 9x - 9 = 0$
35. $x^4 + x^3 + 7x^2 + 9x - 18 = 0$
36. $x^5 + x^3 + 8x^2 + 8 = 0$ [Sugerencia: factorice mediante agrupación.]

37-44 ■ Determine la factorización completa del polinomio.

37. $P(x) = x^3 + 27$

38. $P(x) = x^4 - 625$

39. $P(x) = x^6 + 7x^3 - 8$

40. $P(x) = x^5 + 3x^3 + 2x$

41. $P(x) = x^3 - x - 6$

42. $P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 12x + 9$

43. $P(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 - 9x - 18$

44. $P(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3$

45-48 ■ Utilice la regla de los signos de Descartes para determinar cuántos ceros reales positivos, reales negativos e imaginarios puede tener un polinomio.

45. $P(x) = 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 5$

46. $Q(x) = 2x^4 - 4x^3 + x^2 - 5x + 12$

47. $R(x) = 6x^5 - x^4 - 5x - 2$

48. $S(x) = x^6 + x^4 - 3x^3 - x^2 + 10$

 **49.** Según el teorema de los ceros, toda ecuación polinomial de grado n tiene exactamente n soluciones (incluyendo posiblemente algunas repetidas). Algunas de éstas pueden ser reales y otras imaginarias. Utilice una calculadora gráfica para determinar cuántas soluciones reales y cuántas imaginarias tiene cada una de las ecuaciones siguientes.

(a) $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x = 0$

(b) $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x - 5 = 0$

(c) $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 40 = 0$

50-52 ■ Hasta ahora hemos trabajado solamente con polinomios que tienen coeficientes reales. Estos ejercicios incluyen polinomios con coeficientes reales e imaginarios.

50. Determine todas las soluciones de la ecuación.

(a) $2x + 4i = 1$

(b) $x^2 - ix = 0$

(c) $x^2 + 2ix - 1 = 0$

(d) $ix^2 - 2x + i = 0$

51. (a) Demuestre que $2i$ y $1 - i$ son soluciones de la ecuación

$$x^2 - (1 + i)x + (2 + 2i) = 0$$

pero que sus complejos conjugados $-2i$ y $1 + i$ no lo son.

(b) Explique por qué el resultado del inciso (a) no viola el teorema de las raíces conjugadas.

52. (a) Determine el polinomio con coeficientes *reales* del grado más pequeño posible para el cual i y $1 + i$ sean ceros, y en el cual el coeficiente principal sea 1.

(b) Obtenga el polinomio con coeficientes *complejos* del grado más pequeño posible para el cual i y $1 + i$ sean ceros, y en el cual el coeficiente principal sea 1.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

53. Polinomios de grado impar El teorema de las raíces conjugadas dice que los ceros complejos de un polinomio con coeficientes reales se presentan en pares conjugados. Explique cómo este hecho prueba que un polinomio con coeficientes reales y grado impar tiene por lo menos un cero real.

54. Raíces de la unidad Existen dos raíces cuadradas de 1, es decir, 1 y -1 . Éstas son las soluciones de $x^2 = 1$. Las raíces cuartas de 1 son las soluciones de la ecuación $x^4 = 1$, o $x^4 - 1 = 0$. ¿Cuántas raíces cuartas de 1 existen? Determinélas. Las raíces cúbicas de 1 son las soluciones de $x^3 = 1$, o $x^3 - 1 = 0$. ¿Cuántas raíces cúbicas de 1 existen? Determinélas. ¿De qué manera determinaría las raíces sextas de 1? ¿Cuántas existen? Haga una conjetura sobre el número de raíces de orden n de 1.

6.5

FUNCIONES RACIONALES

Una **función racional** es de la forma

$$r(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son polinomios; suponemos que éstos no tienen ningún factor en común. Las funciones racionales no están definidas para aquellos valores de x en los cuales el denominador $Q(x)$ es cero. La gráfica de una función racional queda determinada de manera importante por su forma en las cercanías de estos valores de x . Empezamos graficando una función racional muy simple.

EJEMPLO 1 ■ Función racional simple

Trace la gráfica de la función racional $r(x) = \frac{1}{x}$.

SOLUCIÓN La función r no está definida para $x = 0$. Las tablas que siguen muestran que cuando x es cercano a cero, el valor de $|r(x)|$ es grande, y mientras más cerca esté x de cero más grande se hará $|r(x)|$.

Para números reales positivos

$$\frac{1}{\text{NÚMERO GRANDE}} = \text{Número pequeño}$$

$$\frac{1}{\text{Número pequeño}} = \text{NÚMERO GRANDE}$$

x	$r(x)$
-0.1	-10
-0.01	-100
-0.00001	-100,000

x	$r(x)$
0.1	10
0.01	100
0.00001	100,000

Describimos este comportamiento diciendo que " $r(x)$ se acerca a infinito negativo cuando x tiende a cero por la izquierda" y " $r(x)$ se acerca a infinito cuando x tiende a cero por la derecha". En símbolos escribimos

$$r(x) \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow 0^- \quad \text{y} \quad r(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow 0^+$$

Decimos que $x = 0$ es una **asíntota vertical** de la función r .

Las siguientes dos tablas muestran el comportamiento de la función r conforme $|x|$ se hace grande.

x	$r(x)$
-10	-0.1
-100	-0.01
-100,000	-0.00001

x	$r(x)$
10	0.1
100	0.01
100,000	0.00001

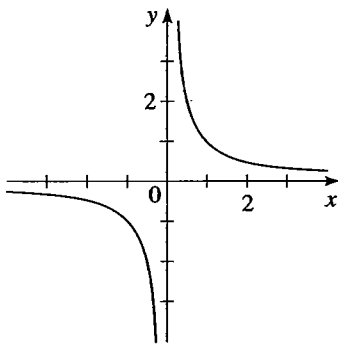


FIGURA 1

$$r(x) = \frac{1}{x}$$

Estas tablas muestran que cuando $|x|$ se hace grande, el valor de $r(x)$ se acerca cada vez más a cero. Describimos esta situación en símbolos escribiendo

$$r(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad r(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow \infty$$

Decimos que la recta $y = 0$ es una **asíntota horizontal** de la función r . Utilizando la información dada por estas tablas y graficando algunos puntos adicionales, obtenemos la gráfica de la figura 1. ■

EJEMPLO 2 ■ Gráfica de una función racional

Trace la gráfica de la función racional $s(x) = \frac{x-1}{x-2}$.

SOLUCIÓN 1 La función no está definida para $x = 2$, por lo que primero determinamos la gráfica de la función para valores de x cercanos a 2.

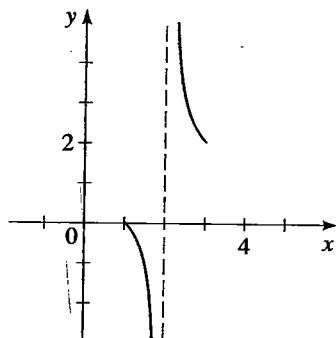


FIGURA 2

$x \rightarrow 2^-$

x	y
1	0
1.5	-1
1.9	-9
1.95	-19
1.99	-99
1.999	-999

$x \rightarrow 2^+$

x	y
3	2
2.5	3
2.1	11
2.05	21
2.01	101
2.001	1,001

Vemos en la primera tabla que cuando x tiende a 2 por la izquierda, los valores de y decrecen sin límite. En símbolos

$$y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow 2^- \quad \text{"y se acerca a infinito negativo cuando } x \text{ tiende a 2 por la izquierda"}$$

La segunda tabla muestra que cuando x tiende a 2 por la derecha, los valores de y crecen sin límite. En símbolos

$$y \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow 2^+ \quad \text{"y se acerca a infinito cuando } x \text{ tiende a 2 por la derecha"}$$

Por lo tanto la gráfica de $y = r(x)$ tiene cerca de $x = 2$ la forma que se muestra en la figura 2.

Ahora examinaremos el comportamiento de la función cuando x se hace más grande en valor absoluto (tanto para x negativa como positiva).

$x \rightarrow -\infty$

x	y
-10	0.8750
-100	0.9898
-1,000	0.9990
-10,000	0.9999

$x \rightarrow \infty$

x	y
10	1.0833
100	1.0098
1,000	1.0010
10,000	1.0001

Cuando $|x|$ se hace más grande, los valores de y se acercan a 1. Esto significa que la gráfica de $y = r(x)$ se acercará a la recta horizontal $y = 1$ cuando x aumente o disminuya sin límite. Expresamos lo anterior diciendo que "y tiende a 1 cuando x tiende a infinito o a infinito negativo" y escribimos

$$y \rightarrow 1 \text{ cuando } x \rightarrow \infty \quad \text{y} \quad y \rightarrow 1 \text{ cuando } x \rightarrow -\infty$$

Esto significa que podemos completar la gráfica de $y = r(x)$ como se muestra en la figura 3.

SOLUCIÓN 2 Utilizando división larga, vemos que

$$s(x) = 1 + \frac{1}{x-2}$$

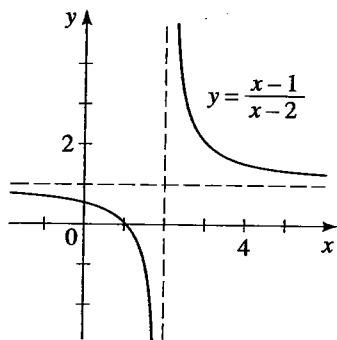


FIGURA 3

Esto significa que la gráfica de s es simplemente la de la función r del ejemplo 1 desplazada hacia arriba 1 unidad y 2 unidades hacia la derecha. Así, obtenemos la gráfica de la figura 3 a partir de la gráfica de la figura 1, simplemente desplazándola horizontalmente y después verticalmente. ■

En el ejemplo 2 presentamos la notación descrita en el recuadro siguiente.

NOTACIÓN DE FLECHAS	
Símbolo	Significado
$x \rightarrow a^-$	x tiende a a por la izquierda
$x \rightarrow a^+$	x tiende a a por la derecha
$x \rightarrow -\infty$	x pasa a infinito negativo; esto es, x decrece sin límite
$x \rightarrow \infty$	x pasa a infinito; esto es, x crece sin límite

La recta $x = 2$ se llama *asíntota vertical* de la gráfica de la figura 3, y la recta $y = 1$ es una *asíntota horizontal*. Hablando de manera informal, una asíntota de una función es una recta a la que la gráfica de una función se acerca cada vez más conforme se recorre la recta en cualquier dirección. Formalmente establecemos las definiciones siguientes.

ASÍNTOTAS	
1. La recta $x = a$ es una asíntota vertical de la función $y = f(x)$ si	$y \rightarrow \infty$ o $y \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow a^+$ o $x \rightarrow a^-$
2. La recta $y = b$ es la asíntota horizontal de la función $y = f(x)$ si	$y \rightarrow b$ cuando $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$

En el ejemplo siguiente mostramos un procedimiento general para determinar las asíntotas horizontales y verticales y graficar funciones racionales.

EJEMPLO 3 ■ Gráfica de una función racional

Trace la gráfica de la función racional $r(x) = \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$.

SOLUCIÓN Factorizamos el numerador y el denominador, obtenemos las intersecciones y asíntotas y esbozamos la gráfica.

Factorice: $r(x) = \frac{(2x - 1)(x + 4)}{(x - 1)(x + 2)}$

Intersecciones en x : Éstas son los ceros del numerador, $x = \frac{1}{2}$ y $x = -4$.

Una fracción es 0 si y sólo si su numerador es 0.

Intersección en y: Para determinar ésta, sustituimos $x = 0$ en la forma original de la función:

$$r(0) = \frac{2(0)^2 + 7(0) - 4}{(0)^2 + (0) - 2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

La intersección en y es 2.

Asíntota horizontal: Ésta (en caso de que exista) es el valor al que se acerca y cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Para determinar este valor dividimos tanto el numerador como el denominador entre la potencia más elevada de x que se encuentra en el denominador (en este caso, x^2).

$$y = r(x) = \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{2 + \frac{7}{x} - \frac{4}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}$$

x	$4/x^2$
10	0.04
100	0.0004
1,000	0.000004
10,000	0.00000004

↑
tiende a 0

Cualquier expresión de la forma c/x^n se acerca a 0 cuando $x \rightarrow \pm\infty$ (si $n > 0$). La tabla al margen ilustra lo anterior para el término $4/x^2$. Así, cuando $x \rightarrow \pm\infty$, tenemos

$$y = \frac{2 + \frac{7}{x} - \frac{4}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} \rightarrow \frac{2 + 0 - 0}{1 + 0 - 0} = 2$$

Por tanto, la asíntota horizontal es $y = 2$.

Asíntotas verticales: Éstas se presentan donde el denominador es 0, esto es, donde la función no está definida. Así, de la forma factorizada las asíntotas verticales son $x = 1$ y $x = -2$.

Comportamiento cerca de las asíntotas verticales: Es necesario que sepamos si $y \rightarrow \infty$ o $y \rightarrow -\infty$ al lado de cada asíntota vertical. Para determinar el signo de y para valores de x cercanos a las asíntotas verticales, utilizamos valores de prueba. Por ejemplo, conforme $x \rightarrow 1^-$, usamos un valor de prueba cercano y a la izquierda de 1 (digamos, $x = 0.9$) para verificar si y es positiva o negativa a la izquierda de $x = 1$:

$$y = \frac{(2(0.9) - 1)((0.9) + 4)}{((0.9) - 1)((0.9) + 2)} \quad \text{cuyo signo es} \quad \frac{(+)(+)}{(-)(+)} \quad (\text{negativo})$$

Así, $y \rightarrow \infty$ conforme $x \rightarrow 1^-$. Por otra parte, conforme $x \rightarrow 1^+$, utilizamos un valor de prueba cercano y a la derecha de 1 (digamos $x = 1.1$), para obtener

$$y = \frac{(2(1.1) - 1)((1.1) + 4)}{((1.1) - 1)((1.1) + 2)} \quad \text{cuyo signo es} \quad \frac{(+)(+)}{(+)(+)} \quad (\text{positivo})$$